

ANALYSE I

Sofiane MADI

COURS ET TD
PREMIÈRE ANNÉE MATHÉMATIQUES ET
INFORMATIQUE

Version 1.00 – 2019/2020

Préface

L'objectif de cette matière fondamentale est de familiariser les étudiants en première année mathématiques et informatique avec le vocabulaire ensembliste, d'étudier les différents méthodes de convergence des suites réelles et les différents aspects de l'analyse des fonctions d'une variable réelle.

Ces notes de cours sont réparties sur quatre chapitres. Elles débutent par l'étude des nombres réels, puis les nombres complexes. Les chapitres suivants sont consacrés aux suites et fonctions : limite, continuité, dérivabilité sont des notions essentielles, qui reposent sur des définitions et des démonstrations.

Le cours suivant est largement inspiré des cours de l'équipe d'exo7 ainsi que des manuels de mathématiques couramment utilisés.

j'accueille toutes les remarques et critiques constructives afin d'apporter des améliorations sont toujours possibles. Veuillez me contacter à l'adresse suivante madisofiane@yahoo.fr.

Sommaire

I	Cours	1
1	Le Corps des Réels	3
1	Sous-ensemble remarquables de $\mathbb{R}$	3
2	Axiomes des nombres réels $\mathbb{R}$	3
3	Densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$	8
II	Travaux dirigés	13
4	Exercices	15
III	Cours	21
2	Nombres complexes	23
1	Les nombres complexes	23
2	Applications à la trigonométrie	28
3	Nombres complexes et géométrie	29
IV	Travaux dirigés	31
4	Exercices	33
V	Cours	39
3	Les suites	41
1	Définitions	41
2	Limites	43
3	Théorème de convergence	47
4	Suites récurrentes	50
VI	Travaux dirigés	53
5	Exercices	55
VII	Cours	63
4	Fonctions réelles d'une variable réels	65
1	Généralités sur les fonctions	65
2	Limites	69
3	Continuité	73

4	Dérivée	79
VIII	Travaux dirigés	89
5	Exercices	91

Première partie

Cours

1- Le Corps des Réels

1. Sous-ensemble remarquables de $\mathbb{R}$

Nous ne présenterons pas de construction axiomatique de l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels. Dans la suite, on note

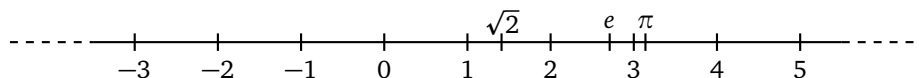
$$\mathbb{N} = \{\text{entier positive}\} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\text{entier relatifs}\} = \mathbb{N} \cup (-\mathbb{N})$$

$$\mathbb{Q} = \{\text{nombres rationnels}\} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^* \right\}$$

$$\mathbb{R} = \{\text{nombres réels}\}$$

On représente souvent les nombres réels sur une « droite numérique » :



Il est bon de connaître l'approximation décimale de certains réels $\sqrt{2} \simeq 1,4142\dots$ $\pi \simeq 3,14159265\dots$
 $e \simeq 2,718\dots$

Il est souvent pratique de rajouter les deux extrémités à la droite numérique, que l'on appelle **la droite réelle achevée**.

Définition 1.1 (Notation)

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$$

2. Axiomes des nombres réels $\mathbb{R}$

2.1. $\mathbb{R}$ est un corps commutatif :

Les propriétés de l'addition et de multiplication que nous avons toujours pratiquées. Pour $a, b, c \in \mathbb{R}$ on a :

$$a + b = b + a$$

$$0 + a = a$$

$$a + b = 0 \iff a = -b$$

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$a \times b = b \times a$$

$$1 \times a = a \text{ si } a \neq 0$$

$$ab = 1 \iff a = \frac{1}{b}$$

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

$$a \times b = 0 \iff (a = 0 \text{ ou } b = 0)$$

On résume toutes ces propriétés en disant que :

Proposition 1.1

$(\mathbb{R}, +, \times)$ est un **corps commutatif**.

2.2. $\mathbb{R}$ est un corps totalement ordonné

Dans ce qui suit nous rappelons d'abord la définition de la relation d'ordre sur un corps E et muni d'une relation $\mathcal{R} = \leq$. Pour revenir à notre cas, il suffit d'intervertir les rôles E par $\mathbb{R}$ et $\mathcal{R}$ par $\leq$.

Définition 1.2

Soit E un ensemble.

1. Une **relation** $\mathcal{R}$ sur E est un sous-ensemble de l'ensemble produit $E \times E$. Pour $(x, y) \in E \times E$, on dit que x est en relation avec y et on note $x\mathcal{R}y$ pour dire que $(x, y) \in \mathcal{R}$.
2. Une relation $\mathcal{R}$ est une **relation d'ordre** si
 - $\mathcal{R}$ est **réflexive** : pour tout $x \in E$, $x\mathcal{R}x$,
 - $\mathcal{R}$ est **antisymétrique** : pour tout $x, y \in E$, $(x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x) \implies x = y$,
 - $\mathcal{R}$ est **transitive** : pour tout $x, y, z \in E$, $(x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z) \implies x\mathcal{R}z$.

Définition 1.3

Une relation d'ordre $\mathcal{R}$ sur un ensemble E est **totale** si pour tout $x, y \in E$ on a $x\mathcal{R}y$ ou $y\mathcal{R}x$. On dit aussi que $(E, \mathcal{R})$ est un **ensemble totalement ordonné**.

Proposition 1.2

La relation $\leq$ sur $\mathbb{R}$ est une relation d'ordre, et de plus, elle est totale.

Démonstration. Nous avons donc :

- pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x \leq x$,
- pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, si $x \leq y$ et $y \leq x$ alors $x = y$,
- pour tout $x, y, z \in \mathbb{R}$ si $x \leq y$ et $y \leq z$ alors $x \leq z$.

□

Remarque 1.1

Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a par définition :

$$\begin{aligned} x \leq y &\iff y - x \in \mathbb{R}_+ \\ x < y &\iff (x \leq y \text{ et } x \neq y). \end{aligned}$$

La relation d'ordre $\leq$ sur $\mathbb{R}$ est compatibles au sens suivant, pour des réels a, b, c, d :

$$\begin{aligned} (a \leq b \text{ et } c \leq d) &\implies a + c \leq b + d \\ (a \leq b \text{ et } c \geq 0) &\implies a \times c \leq b \times c \\ (a \leq b \text{ et } c \leq 0) &\implies a \times c \geq b \times c. \end{aligned}$$

On définit le maximum de deux réels a et b par :

$$\max(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } a \geq b \\ b & \text{si } b > a. \end{cases}$$

2.3. Majorant, Minorant, Sup, Inf, Max, Min

Définition 1.4

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$:

1. Un réel M est un **majorant** de A si $\forall x \in A \quad x \leq M$.
2. Un réel m est un **minorant** de A si $\forall x \in A \quad x \geq m$.
3. Lorsque M est un majorant de A et appartient à A , on l'appelle dans ce cas le **maximum** (**plus grand élément**) de A : On le note

$$\max(A) = M$$

4. Lorsque m est un minorant de A et appartient à A , on l'appelle dans ce cas le **minimum** (**plus petit élément**) de A : On le note

$$m = \min(A)$$

5. α est la **borne supérieure** de A si α est un majorant de A et si c'est le plus petit des majorants. S'il existe on le note $\sup A$. Dans ce cas on écrit :

$$\alpha = \min \{M \in \mathbb{R}, M \text{ majorant de } A\} = \sup(A)$$

6. β est la **borne inférieure** de A si β est un minorant de A et si c'est le plus grand des minorants. S'il existe on le note $\inf A$. Dans ce cas on écrit

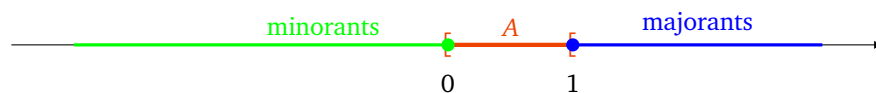
$$\beta = \max \{m \in \mathbb{R}, m \text{ minorant de } A\} = \inf(A)$$

Remarque 1.2

- Si un majorant (resp. un minorant) de A existe on dit que A est **majorée** (resp. **minorée**).
- Il faut garder à l'esprit que le plus grand élément ou le plus petit élément n'existent pas toujours.
- De même pour les majorants et minorants il n'existent pas toujours, en plus on n'a pas l'unicité.
- Si la partie A admet une borne sup et une borne inf alors A est bornée.

Exemple 1.

Soit $A = [0, 1[$.



1. les majorants de A sont exactement les éléments de $[1, +\infty[$,
2. les minorants de A sont exactement les éléments de $] -\infty, 0]$.

Exemple 2.

- 3 est un majorant de $]0, 2[$;
- $-7, -\pi, 0$ sont des minorants de $]0, +\infty[$ mais il n'y a pas de majorant.

Propriété.

- $\max[a, b] = b$, $\min[a, b] = a$.
- L'intervalle $]a, b[$ n'a pas de plus grand élément, ni de plus petit élément.

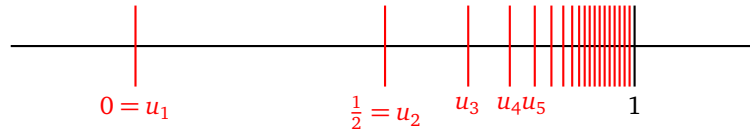
Exemple 3.

L'intervalle $[0, 1[$ a pour plus petit élément 0 et n'a pas de plus grand élément.

Exemple 4.

Soit $A = \{1 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$.

Notons $u_n = 1 - \frac{1}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $A = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$. Voici une représentation graphique de A sur la droite numérique :



1. A n'a pas de plus grand élément : Supposons qu'il existe un plus grand élément $\alpha = \max A$. On aurait alors $u_n \leq \alpha$, pour tout u_n . Ainsi $1 - \frac{1}{n} \leq \alpha$ donc $\alpha \geq 1 - \frac{1}{n}$. À la limite lorsque $n \rightarrow +\infty$ cela implique $\alpha \geq 1$. Comme α est le plus grand élément de A alors $\alpha \in A$. Donc il existe n_0 tel que $\alpha = u_{n_0}$. Mais alors $\alpha = 1 - \frac{1}{n_0} < 1$. Ce qui est en contradiction avec $\alpha \geq 1$. Donc A n'a pas de maximum.
2. $\min A = 0$: Il y a deux choses à vérifier tout d'abord pour $n = 1$, $u_1 = 0$ donc $0 \in A$. Ensuite pour tout $n \geq 1$, $u_n \geq 0$. Ainsi $\min A = 0$.

Propriété.

- $\sup[a, b] = b$,
- $\inf[a, b] = a$,
- $\sup]a, b[= b$,

Exemple 5. 1. $]0, +\infty[$ n'admet pas de borne supérieure,

2. $\inf]0, +\infty[= 0$.

3. $\sup]0, 1] = 1$: en effet les majorants de A sont les éléments de $[1, +\infty[$. Donc le plus petit des majorants est 1.

4. $\inf]0, 1] = 0$: les minorants sont les éléments de $] -\infty, 0]$ donc le plus grand des minorants est 0.

Théorème 1.1

Toute partie de $\mathbb{R}$ non vide et majorée admet une borne supérieure.

De la même façon : Toute partie de $\mathbb{R}$ non vide et minorée admet une borne inférieure.

Proposition 1.3 (Caractérisation de la borne supérieure)

Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$. La borne supérieure de A est l'unique réel $\sup A$ tel que

- (i) si $x \in A$, alors $x \leq \sup A$,
- (ii) pour tout $y < \sup A$, il existe $x \in A$ tel que $y < x$.

Remarque 1.3

(ii) peut s'écrire sous cette forme

$$\forall \epsilon > 0, \exists x \in A \text{ tel que } \sup A - \epsilon < x$$

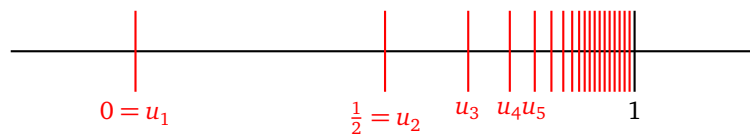
Démonstration.

1. Montrons que $\sup A$ vérifie ces deux propriétés. La borne supérieure est en particulier un majorant, donc vérifie la première propriété. Pour la seconde, fixons $y < \sup A$. Comme $\sup A$ est le plus petit des majorants de A alors y n'est pas un majorant de A . Donc il existe $x \in A$ tel que $y < x$. Autrement dit $\sup A$ vérifie également la seconde propriété.
2. Montrons que réciproquement si un nombre α vérifie ces deux propriétés, il s'agit de $\sup A$. La première propriété montre que α est un majorant de A . Supposons par l'absurde que α n'est pas le plus petit des majorants. Il existe donc un autre majorant y de A vérifiant $y < \alpha$. La deuxième propriété montre l'existence d'un élément x de A tel que $y < x$, ce qui contredit le fait que y est un majorant de A . Cette contradiction montre donc que α est bien le plus petit des majorants de A , à savoir $\sup A$.

□

Exemple 6.

Reprenons l'exemple de la partie $A = \{1 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$.



1. Nous avons vu que $\min A = 0$. Lorsque le plus petit élément d'une partie existe alors la borne inférieure vaut ce plus petit élément : donc $\inf A = \min A = 0$.
2. *Première méthode pour $\sup A$.* Montrons que $\sup A = 1$ en utilisant la définition de la borne supérieure. Soit M un majorant de A alors $M \geq 1 - \frac{1}{n}$, pour tout $n \geq 1$. Donc à la limite $M \geq 1$. Réciproquement si $M \geq 1$ alors M est un majorant de A . Donc les majorants sont les éléments de $[1, +\infty[$. Ainsi le plus petit des majorants est 1 et donc $\sup A = 1$.
3. *Deuxième méthode pour $\sup A$.* Montrons que $\sup A = 1$ en utilisant la caractérisation de la borne supérieure.
 - (i) Si $x \in A$, alors $x \leq 1$ (1 est bien un majorant de A) ;
 - (ii) pour tout $y < 1$, il existe $x \in A$ tel que $y < x$: en effet prenons n suffisamment grand tel que $0 < \frac{1}{n} < 1 - y$. Alors on a $y < 1 - \frac{1}{n} < 1$. Donc $x = 1 - \frac{1}{n} \in A$ convient.
 Par la caractérisation de la borne supérieure, $\sup A = 1$.

Nous anticipons sur la suite pour donner une autre caractérisation, très utile, de la borne supérieure.

Proposition 1.4

Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$. La borne supérieure de A est l'unique réel $\sup A$ tel que

- (i) $\sup A$ est un majorant de A ,
- (ii) il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers $\sup A$.

2.4. Propriété d'Archimède

Propriété (Propriété d'Archimède).

$\mathbb{R}$ est **archimédien**, c'est-à-dire :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists n \in \mathbb{N} \quad n > x$$

« Pour tout réel x , il existe un entier naturel n strictement plus grand que x . »

Cette propriété nous permet de définir la partie entière d'un nombre réel :

Proposition 1.5

Soit $x \in \mathbb{R}$, il **existe** un **unique** entier relatif, la **partie entière** notée $E(x)$, tel que :

$$E(x) \leq x < E(x) + 1$$

Démonstration.

Existence. Supposons $x \geq 0$, par la propriété d'Archimède (Propriété $\mathbb{R}3$) il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > x$. L'ensemble $K = \{k \in \mathbb{N} \mid k \leq x\}$ est donc fini (car pour tout k dans K , on a $0 \leq k < n$). Il admet donc un plus grand élément $k_{\max} = \max K$. On a alors $k_{\max} \leq x$ car $k_{\max} \in K$, et $k_{\max} + 1 > x$ car $k_{\max} + 1 \notin K$. Donc $k_{\max} \leq x < k_{\max} + 1$ et on prend donc $E(x) = k_{\max}$.

Unicité. Si k et ℓ sont deux entiers relatifs vérifiant $k \leq x < k + 1$ et $\ell \leq x < \ell + 1$, on a donc $k \leq x < \ell + 1$, donc par transitivité $k < \ell + 1$. En échangeant les rôles de ℓ et k , on a aussi $\ell < k + 1$. On en conclut que $\ell - 1 < k < \ell + 1$, mais il n'y a qu'un seul entier compris strictement entre $\ell - 1$ et $\ell + 1$, c'est ℓ . Ainsi $k = \ell$. Le cas $x < 0$ est similaire. $\square$

Exemple 7.

- $E(2,853) = 2$, $E(\pi) = 3$, $E(-3,5) = -4$.
- $E(x) = 3 \iff 3 \leq x < 4$.

Remarque 1.4 (Notation)

On note aussi $E(x) = [x]$.

Exemple 8.

Tracer le graphe de la fonction partie entière $x \mapsto E(x)$

Exemple 9.

Encadrons $\sqrt{10}$ et $1,1^{1/12}$ par deux entiers consécutifs.

- Nous savons $3^2 = 9 < 10$ donc $3 = \sqrt{3^2} < \sqrt{10}$ (la fonction racine carrée est croissante). De même $4^2 = 16 > 10$ donc $4 = \sqrt{4^2} > \sqrt{10}$. Conclusion : $3 < \sqrt{10} < 4$ ce qui implique $E(\sqrt{10}) = 3$.
- On procède sur le même principe. $1^{12} < 1,10 < 2^{12}$ donc en passant à la racine 12-ième (c'est-à-dire à la puissance $\frac{1}{12}$) on obtient : $1 < 1,1^{1/12} < 2$ et donc $E(1,1^{1/12}) = 1$.

3. Densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$

3.1. Intervalle

Définition 1.5

Un **intervalle de $\mathbb{R}$** est un sous-ensemble I de $\mathbb{R}$ vérifiant la propriété :

$$\forall a, b \in I \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (a \leq x \leq b \implies x \in I)$$

Remarque 1.5

- Par définition $I = \emptyset$ est un intervalle.
- $I = \mathbb{R}$ est aussi un intervalle.

Définition 1.6

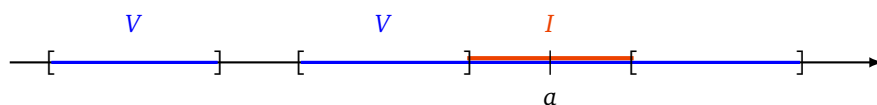
Un **intervalle ouvert** est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ de la forme $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$, où a et b sont des éléments de $\overline{\mathbb{R}}$.

Même si cela semble évident il faut justifier qu'un intervalle ouvert est un intervalle (!). En effet soient a', b' des éléments de $]a, b[$ et $x \in \mathbb{R}$ tel que $a' \leq x \leq b'$. Alors on a $a < a' \leq x \leq b' < b$, donc $x \in]a, b[$.

La notion de voisinage sera utile pour les limites.

Définition 1.7

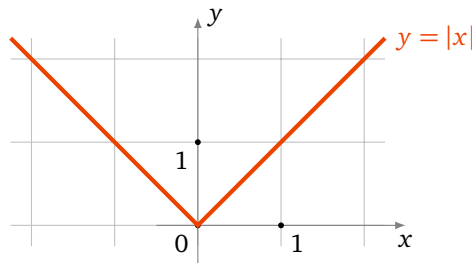
Soit a un réel, $V \subset \mathbb{R}$ un sous-ensemble. On dit que V est un **voisinage** de a s'il existe un intervalle ouvert I tel que $a \in I$ et $I \subset V$.

**3.2. Valeur absolue**

Pour un nombre réel x , on définit la **valeur absolue** de x par :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Voici le graphe de la fonction $x \mapsto |x|$:

**Proposition 1.6**

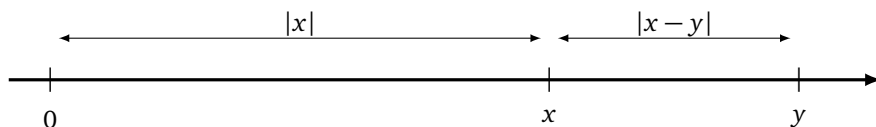
1. $|x| \geq 0$; $|-x| = |x|$; $|x| > 0 \iff x \neq 0$
2. $\sqrt{x^2} = |x|$
3. $|xy| = |x||y|$
4. **Inégalité triangulaire** $|x + y| \leq |x| + |y|$
5. **Seconde inégalité triangulaire** $||x| - |y|| \leq |x - y|$

Démonstration des inégalités triangulaires.

- $-|x| \leq x \leq |x|$ et $-|y| \leq y \leq |y|$. En additionnant $-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$, donc $|x + y| \leq |x| + |y|$.
- Puisque $x = (x - y) + y$, on a d'après la première inégalité : $|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$. Donc $|x| - |y| \leq |x - y|$, et en intervertissant les rôles de x et y , on a aussi $|y| - |x| \leq |y - x|$. Comme $|y - x| = |x - y|$ on a donc $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

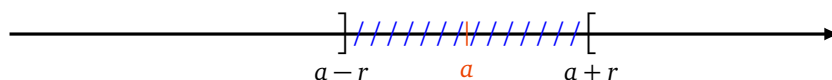
□

Sur la droite numérique, $|x - y|$ représente la distance entre les réels x et y ; en particulier $|x|$ représente la distance entre les réels x et 0.



De plus on a :

- $|x - a| < r \iff a - r < x < a + r$.
- Ou encore, comme on le verra bientôt, $|x - a| < r \iff x \in]a - r, a + r[$.



Mini-exercices.

1. Soient x, y deux réels. Montrer que $|x| \geq ||x + y| - |y||$.
2. Soient $x_1, \dots, x_n$ des réels. Montrer que $|x_1 + \dots + x_n| \leq |x_1| + \dots + |x_n|$. Dans quel cas a-t-on égalité ?

3.3. Densité

Théorème 1.2

1. $\mathbb{Q}$ est **dense** dans $\mathbb{R}$: tout intervalle ouvert (non vide) de $\mathbb{R}$ contient une infinité de rationnels.
2. $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$: tout intervalle ouvert (non vide) de $\mathbb{R}$ contient une infinité d'irrationnels.

Démonstration. On commence par remarquer que tout intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$ contient un intervalle du type $]a, b[$, $a, b \in \mathbb{R}$. On peut donc supposer que $I =]a, b[$ par la suite.

1. *Tout intervalle contient un rationnel.*

On commence par montrer l'affirmation :

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \quad (a < b \implies \exists r \in \mathbb{Q} \quad a < r < b) \quad (1)$$

Donnons d'abord l'idée de la preuve. Trouver un tel rationnel $r = \frac{p}{q}$, avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$, revient à trouver de tels entiers p et q vérifiant $qa < p < qb$. Cela revient à trouver un $q \in \mathbb{N}^*$ tel que l'intervalle ouvert $]qa, qb[$ contienne un entier p . Il suffit pour cela que la longueur $qb - qa = q(b - a)$ de l'intervalle dépasse strictement 1, ce qui équivaut à $q > \frac{1}{b-a}$.

Passons à la rédaction définitive. D'après la propriété d'Archimède (propriété $\mathbb{R}3$), il existe un entier q tel que $q > \frac{1}{b-a}$. Comme $b - a > 0$, on a $q \in \mathbb{N}^*$. Posons $p = E(aq) + 1$. Alors $p - 1 \leq aq < p$. On en déduit d'une part $a < \frac{p}{q}$, et d'autre part $\frac{p}{q} - \frac{1}{q} \leq a$, donc $\frac{p}{q} \leq a + \frac{1}{q} < a + b - a = b$. Donc $\frac{p}{q} \in]a, b[$. On a montré l'affirmation (1).

2. *Tout intervalle contient un irrationnel.*

Partant de a, b réels tels que $a < b$, on peut appliquer l'implication de l'affirmation (1) au couple $(a - \sqrt{2}, b - \sqrt{2})$. On en déduit qu'il existe un rationnel r dans l'intervalle $]a - \sqrt{2}, b - \sqrt{2}[$ et par translation $r + \sqrt{2} \in]a, b[$. Or $r + \sqrt{2}$ est irrationnel, car sinon comme les rationnels sont stables par somme, $\sqrt{2} = -r + r + \sqrt{2}$ serait rationnel, ce qui est faux. On a donc montré que si $a < b$, l'intervalle $]a, b[$ contient aussi un irrationnel.

3. *Tout intervalle contient une infinité de rationnels et d'irrationnels.*

On va déduire de l'existence d'un rationnel et d'un irrationnel dans tout intervalle $]a, b[$ le fait qu'il existe une infinité de chaque dans un tel intervalle ouvert. En effet pour un entier $N \geq 1$, on considère l'ensemble de N sous-intervalles ouverts disjoints deux à deux :

$$\left]a, a + \frac{b-a}{N}\right[, \quad \left]a + \frac{b-a}{N}, a + \frac{2(b-a)}{N}\right[, \quad \dots \quad \left]a + \frac{(N-1)(b-a)}{N}, b\right[.$$

Chaque sous-intervalle contient un rationnel et un irrationnel, donc $]a, b[$ contient (au moins) N rationnels et N irrationnels. Comme ceci est vrai pour tout entier $N \geq 1$, l'intervalle ouvert $]a, b[$ contient alors une infinité de rationnels et une infinité d'irrationnels.

□

Deuxième partie

Travaux dirigés

4. Exercices

Exercice 1.

1. Soit

$$N_n = 0,2001\,2001 \dots 2001 (n \text{ fois}).$$

Mettre N_n sous la forme $\frac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$.

2. Soit $M = 0,2001\,2001 \dots 2001$ Donner le rationnel dont l'écriture décimale est M .

3. Même question avec : $P = 0,1111\dots + 0,2222\dots + 0,3333\dots + 0,4444\dots + 0,5555\dots + 0,6666\dots + 0,7777\dots + 0,8888\dots + 0,9999\dots$

Correction 1.

1. Soit $p = 2001\,2001 \dots 2001$ et $q = 10000\,0000 \dots 0000 = 10^{4n}$. Alors $N_n = \frac{p}{q}$.

2. Remarquons que $10\,000 \times M = 2001,2001\,2001 \dots$ Alors $10\,000 \times M - M = 2001$; donc $9999 \times M = 2001$ d'où $M = \frac{2001}{9999}$.

3. $0,111\dots = \frac{1}{9}$, $0,222\dots = \frac{2}{9}$, etc. D'où $P = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \dots + \frac{9}{9} = \frac{1+2+\dots+9}{9} = \frac{45}{9} = 5$.

Exercice 2.

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$$

2. Montrer que, pour tout $n \geq 2$,

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

$$\forall x \geq -1.$$

3. Montrer, par récurrence sur n , la proposition suivante :

$$P_n : \text{Pour } k = 1, 2, \dots, n, \quad C_n^k \in \mathbb{N}$$

Correction 2. 1. Par récurrence sur n . La formule est triviale si $n = 1$. En supposant que

$$\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{(n-1)n}{2}$$

on a

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{(n-1)n}{2} + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

2. Il s'agit de montrer que

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Par récurrence sur n . L'égalité est triviale si $n = 1$. Supposant que

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} k^3 &= \frac{(n-1)^2 n^2}{4} + n^3 \\ &= \frac{n^2(4n + (n-1)^2)}{4} \\ &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} \end{aligned}$$

3. Par récurrence sur n . L'inégalité est triviale si $n = 2$. Supposant que

$$(1+x)^{(n-1)} > 1 + (n-1)x$$

quel que soit $x \geq -1$, on aura pour les mêmes valeurs de x que

$$\begin{aligned}(1+x)^n &= (1+x)^{(n-1)}(1+x) \\ &> (1+(n-1)x)(1+x) \\ &= 1 + nx + (n-1)^2 x^2 \\ &> 1 + nx.\end{aligned}$$

4. Rappelons que,

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)! k!}$$

et

$$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1, \quad 0! = 1$$

La proposition P_1 est triviale. Supposant que P_{n-1} est vraie, les relations

$$C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$$

montrent que les nombres C_n^k sont des entiers si $1 \leq k \leq n-1$. Évidemment, C_n^0 et C_n^n sont des entiers.

Exercice 3.

1. Démontrer que si $r \in \mathbb{Q}$ et $x \notin \mathbb{Q}$ alors $r+x \notin \mathbb{Q}$ et si $r \neq 0$ $r.x \notin \mathbb{Q}$.
2. Montrer que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$,
3. En déduire : entre 2 nombres rationnels il y a toujours un nombre irrationnel. (On pourra utiliser la propriété : pour tout réel $a > 0$, il existe un entier n tel que $n > a$.)

Correction 3. 1. Soit $r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ et $x \notin \mathbb{Q}$. Par l'absurde supposons que $r+x \in \mathbb{Q}$ alors il existe deux entiers p', q' tels que $r+x = \frac{p'}{q'}$. Donc $x = \frac{p'}{q'} - \frac{p}{q} = \frac{qp' - pq'}{qq'} \in \mathbb{Q}$ ce qui est absurde car $x \notin \mathbb{Q}$.

De la même façon si $rx \in \mathbb{Q}$ alors $rx = \frac{p'}{q'}$ Et donc $x = \frac{p'}{q'} \frac{q}{p}$. Ce qui est absurde.

2. Supposons que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ alors il existe deux entiers p, q tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$. De plus nous pouvons supposer que la fraction est irréductible (p et q sont premiers entre eux). En élevant l'égalité au carré nous obtenons $q^2 \times 2 = p^2$. Donc p^2 est un nombre pair, cela implique que p est un nombre pair (si vous n'êtes pas convaincu écrivez la contraposée " p impair $\Rightarrow p^2$ impair"). Donc $p = 2 \times p'$ avec $p' \in \mathbb{N}$, d'où $p^2 = 4 \times p'^2$. Nous obtenons $q^2 = 2 \times p'^2$. Nous en déduisons maintenant que q^2 est pair et comme ci-dessus que q est pair. Nous obtenons ainsi une contradiction car p et q étant tous les deux pairs la fraction $\frac{p}{q}$ n'est pas irréductible et aurait pu être simplifier. Donc $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
3. Soient r, r' deux rationnels avec $r < r'$. Notons $a = \sqrt{2}(r' - r)$. Choisissons $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > \sqrt{2}$. Et posons

$$x = r + \frac{a}{n}.$$

D'une part $x \in]r, r'[$ et d'après les deux premières questions $\sqrt{2}\left(\frac{r'-r}{n}\right) \notin \mathbb{Q}$. Et donc x est un nombre irrationnel compris entre r et r' .

Exercice 4.

Soient $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ et $(y_1, y_2, \dots, y_n)$, deux n -upplets de réels. Montrer l'inégalité Cauchy-Schwarz suivantes :

1.

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k \times y_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right) \times \left(\sum_{k=1}^n y_k^2 \right).$$

2. Dédurre «l'inégalité du triangle» de l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\left(\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^2\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{k=1}^n y_k^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

Correction 4.1. Pour tout nombre réel λ nous avons

$$\sum_{k=1}^n (x_k + \lambda y_k)^2 \geq 0$$

En développant et en groupant il s'ensuit

$$a\lambda^2 + 2b\lambda + c \geq 0 \quad (2)$$

Où

$$\begin{cases} a = & x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \\ b = & x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n \\ c = & y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 \end{cases} \quad (3)$$

Maintenant (2) s'écrit :

$$\lambda^2 + 2\frac{b}{a}\lambda + \frac{c}{a} \geq 0$$

ou

$$\left(\lambda + \frac{b}{a}\right)^2 + \frac{c}{a} - \frac{b^2}{a^2} \geq 0 \quad (4)$$

Mais la dernière inégalité (4) est vérifiée pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ si et seulement si

$$\frac{c}{a} - \frac{b^2}{a^2} \geq 0 \iff \frac{ac - b^2}{a^2} \geq 0 \iff ac \geq b^2$$

ce qui donne l'inégalité proposée en utilisant (3).

2. On a l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k \times y_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^2\right) \times \left(\sum_{k=1}^n y_k^2\right).$$

D'où

$$\begin{aligned} \left(\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^2\right) &= \sum_{k=1}^n x_k^2 + 2 \sum_{k=1}^n x_k y_k + \sum_{k=1}^n y_k^2 \\ &\leq \sum_{k=1}^n x_k^2 + 2 \left(\sum_{k=1}^n x_k^2\right)^{\frac{1}{2}} \times \\ &\quad \left(\sum_{k=1}^n y_k^2\right)^{\frac{1}{2}} + \sum_{k=1}^n y_k^2 \\ &= \left(\left(\sum_{k=1}^n x_k^2\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{k=1}^n y_k^2\right)^{\frac{1}{2}}\right)^2 \end{aligned}$$

Exercice 5.

Montrez que :

1. $\sup([1, 2[) = 2$

2. $\inf(]1, 2]) = 1$

Correction 5. 1. Par définition

$$\forall x \in [1, 2[: 1 \leq x < 2 \implies \forall x \in [1, 2[: x \leq 2$$

D'après la caractérisation suivante

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in [1, 2[\text{ tel que } 2 - \varepsilon < x_0$$

En effet Soit $\varepsilon > 0$ quelconque. On a deux cas :

- Cas $\varepsilon > 1$

Alors $-\varepsilon < -1$ et $2 - \varepsilon < 1$. Puisque tout $x \in [1, 2[$ vérifie que $x \geq 1$. Donc $\forall x \in [1, 2[$ on a : $2 - \varepsilon < 1 \leq x$.

Par conséquent, $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in [1, 2[$. (On peut prendre n'importe quel point $x \in [1, 2[$) tel que $2 - \varepsilon < x_0$.

- Cas $0 < \varepsilon < 1$

Alors $-1 < -\varepsilon < 0 \implies 1 < 2 - \varepsilon < 2$. Il suffit donc de prendre n'importe quel point x_0 tel que

$$2 - \varepsilon < x_0 < 2$$

Ceci étant, on a bien sur : $x_0 \in [1, 2[$ et $2 - \varepsilon < x_0$.

2. On procède de la même manière pour $\inf([1, 2]) = 1$.

Exercice 6.

Déterminer (s'ils existent) : les majorants, les minorants, la borne supérieure, la borne inférieure, le plus grand élément, le plus petit élément des ensembles suivants :

$$[0, 1] \cap \mathbb{Q},]0, 1[\cap \mathbb{Q}, \mathbb{N}, \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Correction 6. 1. $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$. Les majorants : $[1, +\infty[$. Les minorants : $] - \infty, 0]$. La borne supérieure : 1. La borne inférieure : 0. Le plus grand élément : 1. Le plus petit élément 0.

2. $]0, 1[\cap \mathbb{Q}$. Les majorants : $[1, +\infty[$. Les minorants : $] - \infty, 0]$. La borne supérieure : 1. La borne inférieure : 0. Il n'existe pas de plus grand élément ni de plus petit élément.

3. $\mathbb{N}$. Pas de majorants, pas de borne supérieure, ni de plus grand élément. Les minorants : $] - \infty, 0]$. La borne inférieure : 0. Le plus petit élément : 0.

4. $\left\{ (-1)^n + \frac{1}{n^2}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$. Les majorants : $[\frac{5}{4}, +\infty[$. Les minorants : $] - \infty, -1]$. La borne supérieure : $\frac{5}{4}$. La borne inférieure : -1 . Le plus grand élément : $\frac{5}{4}$. Pas de plus petit élément.

Exercice 7.

Soient A et B deux parties bornées de $\mathbb{R}$. On note $A + B = \{a + b \mid (a, b) \in A \times B\}$.

1. Montrer que $\sup A + \sup B$ est un majorant de $A + B$.

2. Montrer que $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

Correction 7. 1. Soient A et B deux parties bornées de $\mathbb{R}$. On sait que $\sup A$ est un majorant de A , c'est à dire, $\forall a \in A, a \leq \sup A$. De même, $\forall b \in B, b \leq \sup B$. On veut montrer que $\sup A + \sup B$ est un majorant de $A + B$. Soit donc $x \in A + B$. Cela signifie que x est de la forme $a + b$ pour un $a \in A$ et un $b \in B$. Or $a \leq \sup A$, et $b \leq \sup B$, donc $x = a + b \leq \sup A + \sup B$. Comme ce raisonnement est valide pour tout $x \in A + B$ cela signifie que $\sup A + \sup B$ est un majorant de $A + B$.

2. On veut montrer que, quel que soit $\varepsilon > 0$, $\sup A + \sup B - \varepsilon$ n'est pas un majorant de $A + B$. On prend donc un $\varepsilon > 0$ quelconque, et on veut montrer que $\sup A + \sup B - \varepsilon$ ne majore pas $A + B$. On s'interdit donc dans la suite de modifier ε . Comme $\sup A$ est le plus petit des majorants de A , $\sup A - \varepsilon/2$ n'est pas un majorant de A . Cela signifie qu'il existe un élément a de A tel que $a > \sup A - \varepsilon/2$. Attention : $\sup A - \varepsilon$ n'est pas forcément dans A . $\sup A$ non plus. Et il n'est pas non plus vrai que $\forall a \in A, a > \sup A - \varepsilon/2$. On ne choisit donc pas ce a . De la même manière, il existe $b \in B$ tel que $b > \sup B - \varepsilon/2$. Or l'élément x défini par $x = a + b$ est un élément de $A + B$, et il vérifie $x > (\sup A - \varepsilon/2) + (\sup B - \varepsilon/2) = \sup A + \sup B - \varepsilon$. Ceci implique que $\sup A + \sup B - \varepsilon$ n'est pas un majorant de $A + B$.

3. $\sup A + \sup B$ est un majorant de $A + B$ d'après la partie 1. Mais, d'après la partie 2., dès qu'on prend un $\varepsilon > 0$, $\sup A + \sup B - \varepsilon$ n'est pas un majorant de $A + B$. Donc $\sup A + \sup B$ est bien le plus petit des majorants de $A + B$, i.e. $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

Exercice 8.

Soient a, b deux réels. Prouver que

$$E(a) + E(b) \leq E(a + b) \leq E(a) + E(b) + 1$$

Correction 8.

Des inégalités $E(a) \leq a < E(a) + 1$ et $E(b) \leq b < E(b) + 1$, on en déduit

$$E(a) + E(b) \leq a + b < E(a) + E(b) + 2$$

Or, $E(a + b)$ est le plus grand entier n tel que $n \leq a + b$. Puisque $E(a) + E(b) \leq a + b$, on en déduit que $E(a) + E(b) \leq E(a + b)$. De même, $E(a + b) + 1$ est le plus petit entier m tel que $m > a + b$. Puisque $E(a) + E(b) + 2 > a + b$, on en déduit $E(a) + E(b) + 2 \geq E(a + b) + 1$, ce qui est l'autre inégalité demandée.

Troisième partie

Cours

2- Nombres complexes

1. Les nombres complexes

1.1. Définition

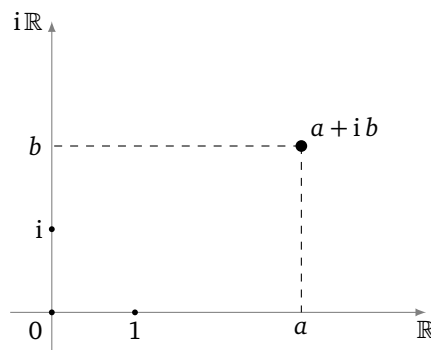
Définition 2.1

Un **nombre complexe** est un couple $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ que l'on notera $a + i b$. On note l'ensemble des nombres complexes comme suit :

$$\mathbb{C} = \{a + i b \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$$

avec la convention suivante :

$$i^2 = -1$$



Cela revient à identifier 1 avec le vecteur $(1, 0)$ de $\mathbb{R}^2$, et i avec le vecteur $(0, 1)$. On note $\mathbb{C}$ l'ensemble des nombres complexes. Si $b = 0$, alors $z = a$ est situé sur l'axe des abscisses, que l'on identifie à $\mathbb{R}$.

Remarque 2.1

$\mathbb{C}$ est muni d'une addition et d'une multiplication qui suivent les mêmes règles de calcul que celles connues dans $\mathbb{R}$. Pour tous nombres complexes $z = a + i b$ et $z' = a' + i b'$ on a :

- **addition** : $(a + i b) + (a' + i b') = (a + a') + i(b + b')$
- **multiplication** : $(a + i b) \times (a' + i b') = (aa' - bb') + i(ab' + ba')$.

Remarque 2.2 (Nombres complexes particuliers)

Soit un nombre complexe $z = a + i b$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$

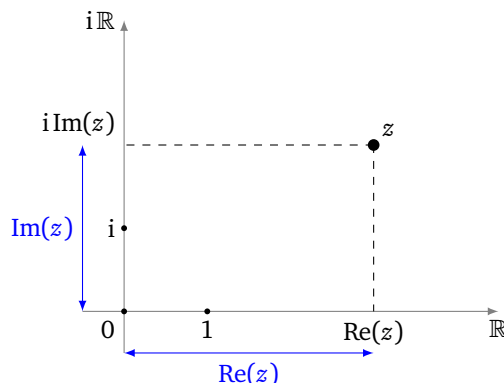
- Si $b = 0$ on a $z = a$, z est un réel.
- Si $a = 0$ on a $z = i b$, on dit que z est un imaginaire pur.

Définition 2.2

Soit z un nombre complexe. l'écriture $z = a + i b$, où a et b sont réels, est appelée **forme algébrique** du nombre complexe z . On note

$$a = \operatorname{Re}(z) \quad ; \quad b = \operatorname{Im}(z)$$

la **partie réelle** et la **partie imaginaire** respectivement de z .

**Propriété.**

- Par identification de $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$, l'écriture $z = \operatorname{Re}(z) + i \operatorname{Im}(z)$ est unique :

$$z = z' \iff \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(z') \\ \text{et} \\ \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(z') \end{cases}$$

- Un nombre complexe est réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle. Un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nuls.

Exemple 1.

Soit $z = 2 + 3i$ et $z' = i - 5$.

Écrire sous la forme algébrique $z + z'$, $z - z'$, $z \times z'$ et z^2 .

Exemple 2.

- Calculer $(3 + 2i)(3 - 2i)$. En déduire la forme algébrique de $\frac{1}{3 + 2i}$.

Remarque 2.3

Il n'y pas d'ordre naturel sur $\mathbb{C}$, il ne faut donc jamais écrire $z \geq 0$ ou $z \leq z'$. Autrement dit : il n'existe pas d'ordre sur $\mathbb{C}$ lui conférant la structure de corps totalement ordonné, car $i^2 = -1$, serait à la fois positif et négatif.

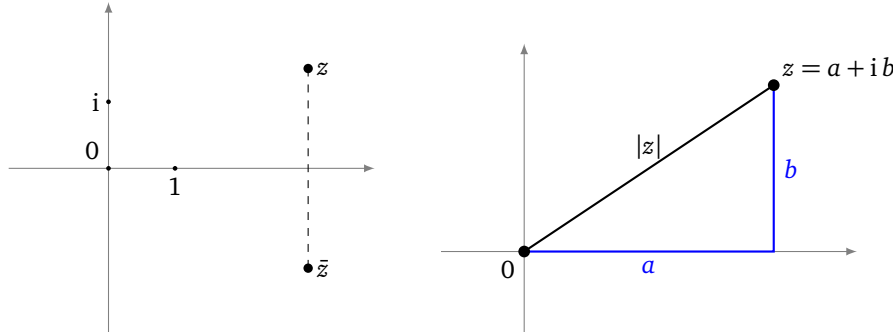
1.2. Représentation géométrique**Définition 2.3**

on munit le plan d'un repère orthonormé $((O, \vec{u}, \vec{v})$ donné). À tout point $M(x, y)$ du plan $\mathbb{R}^2$, on associe le nombre complexe $z = x + iy$. Le point M est dit d'affixe z ; ce que l'on note $M(z)$. Le point M est appelé l'image du nombre complexe z . De même, à tout vecteur du plan $\vec{w}(a; b)$, on associe le nombre complexe $z = a + ib$. Le vecteur $\vec{w}$ est alors dit d'affixe z , ce que l'on note : $\vec{w}(z)$. Lorsque l'on manipule des affixe, on parle de plan complexe.

1.3. Conjugué, module

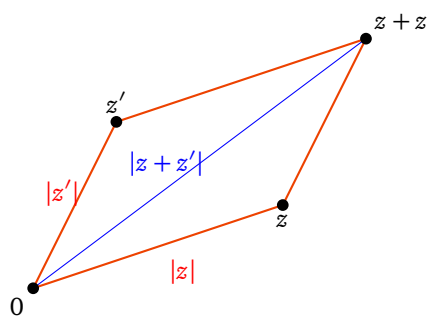
Le **conjugué** de $z = a + ib$ est $\bar{z} = a - ib$, autrement dit $\operatorname{Re}(\bar{z}) = \operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(\bar{z}) = -\operatorname{Im}(z)$. Le point $\bar{z}$ est le symétrique du point z par rapport à l'axe réel.

Le **module** de $z = a + ib$ est le réel positif $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Comme $z \times \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$ alors le module vaut aussi $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$.



Quelques formules :

- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$, $\overline{\bar{z}} = z$, $\overline{zz'} = \bar{z}\bar{z}'$
- $z = \bar{z} \iff z \in \mathbb{R}$
- $|z|^2 = z \times \bar{z}$, $|\bar{z}| = |z|$, $|zz'| = |z||z'|$
- $|z| = 0 \iff z = 0$
- L'inégalité triangulaire $|z + z'| \leq |z| + |z'|$ (Preuve : voir TD).



- $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$ (et aussi $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$).
- $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$ et $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$.

Exemple 3.

1. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|1 + iz| = |1 - iz|$, montrer que $z \in \mathbb{R}$.
2. Montrer que si $|\operatorname{Re} z| \leq |\operatorname{Re} z'|$ et $|\operatorname{Im} z| \leq |\operatorname{Im} z'|$ alors $|z| \leq |z'|$, mais que la réciproque est fausse.
3. Montrer que $1/\bar{z} = z/|z|^2$ (pour $z \neq 0$).

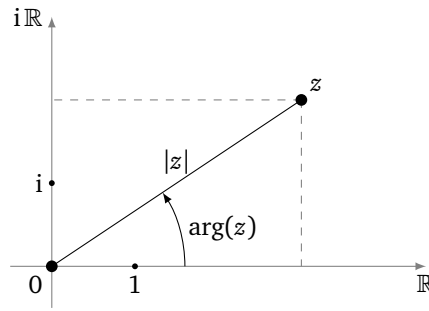
1.4. Argument et trigonométrie

Argument

Si $z = x + iy$ est de module 1, alors $x^2 + y^2 = |z|^2 = 1$. Par conséquent le point (x, y) est sur le cercle unité du plan, et son abscisse x est notée $\cos \theta$, son ordonnée y est $\sin \theta$, où θ est (une mesure de) l'angle entre l'axe réel et z . Plus généralement, si $z \neq 0$, $z/|z|$ est de module 1, et cela amène à :

Définition 2.4

Pour tout $z \in \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, un nombre $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$ est appelé un **argument** de z et noté $\theta = \arg(z)$.



Cet argument est défini modulo 2π . On peut imposer à cet argument d'être unique si on rajoute la condition $\theta \in]-\pi, +\pi]$.

Remarque 2.4

$$\theta \equiv \theta' \pmod{2\pi} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, \theta = \theta' + 2k\pi \iff \begin{cases} \cos \theta = \cos \theta' \\ \sin \theta = \sin \theta' \end{cases}$$

Proposition 2.1

L'argument satisfait les propriétés suivantes :

- $\arg(z z') \equiv \arg(z) + \arg(z') \pmod{2\pi}$
- $\arg(z^n) \equiv n \arg(z) \pmod{2\pi}$
- $\arg(1/z) \equiv -\arg(z) \pmod{2\pi}$
- $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) \pmod{2\pi}$

Démonstration.

$$\begin{aligned} z z' &= |z|(\cos \theta + i \sin \theta) |z'|(\cos \theta' + i \sin \theta') \\ &= |z z'|(\cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta' + i(\cos \theta \sin \theta' + \sin \theta \cos \theta')) \\ &= |z z'|(\cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta')) \end{aligned}$$

donc $\arg(z z') \equiv \arg(z) + \arg(z') \pmod{2\pi}$. On en déduit les deux autres propriétés, dont la deuxième par récurrence. $\square$

Formule de Moivre, notation exponentielle

La *formule de Moivre* est :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

Démonstration. Par récurrence, on montre que

$$\begin{aligned} (\cos \theta + i \sin \theta)^n &= (\cos \theta + i \sin \theta)^{n-1} \times (\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= (\cos((n-1)\theta) + i \sin((n-1)\theta)) \times (\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= (\cos((n-1)\theta) \cos \theta - \sin((n-1)\theta) \sin \theta) \\ &\quad + i(\cos((n-1)\theta) \sin \theta + \sin((n-1)\theta) \cos \theta) \\ &= \cos n\theta + i \sin n\theta \end{aligned}$$

$\square$

Nous définissons la *notation exponentielle* par

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

et donc tout nombre complexe s'écrit

$$z = \rho e^{i\theta}$$

où $\rho = |z|$ est le module et $\theta = \arg(z)$ est un argument.

Avec la notation exponentielle, on peut écrire pour $z = \rho e^{i\theta}$ et $z' = \rho' e^{i\theta'}$

$$\begin{cases} zz' = \rho \rho' e^{i\theta} e^{i\theta'} = \rho \rho' e^{i(\theta+\theta')} \\ z^n = (\rho e^{i\theta})^n = \rho^n (e^{i\theta})^n = \rho^n e^{in\theta} \\ 1/z = 1/(\rho e^{i\theta}) = \frac{1}{\rho} e^{-i\theta} \\ \bar{z} = \rho e^{-i\theta} \end{cases}$$

La formule de Moivre se réduit à l'égalité : $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$.

Et nous avons aussi : $\rho e^{i\theta} = \rho' e^{i\theta'}$ (avec $\rho, \rho' > 0$) si et seulement si $\rho = \rho'$ et $\theta \equiv \theta' \pmod{2\pi}$.

1.5. Racines n -ième

Définition 2.5

Pour $z \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$, une **racine n -ième** est un nombre $\omega \in \mathbb{C}$ tel que $\omega^n = z$.

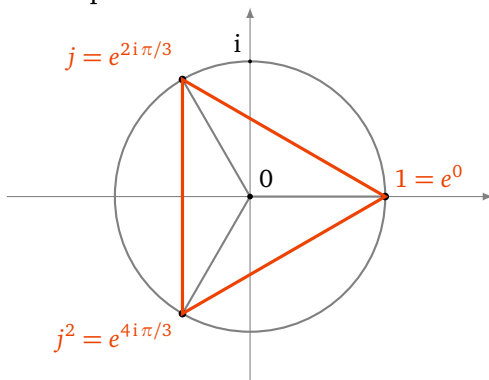
Proposition 2.2

Il y a n racines n -ièmes $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{n-1}$ de $z = \rho e^{i\theta}$, ce sont :

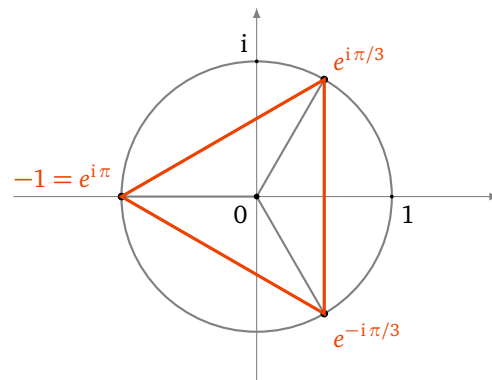
$$\omega_k = \rho^{1/n} e^{\frac{i\theta + 2ik\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Démonstration. Écrivons $z = \rho e^{i\theta}$ et cherchons ω sous la forme $\omega = r e^{it}$ tel que $z = \omega^n$. Nous obtenons donc $\rho e^{i\theta} = \omega^n = (r e^{it})^n = r^n e^{int}$. Prenons tout d'abord le module : $\rho = |\rho e^{i\theta}| = |r^n e^{int}| = r^n$ et donc $r = \rho^{1/n}$ (il s'agit ici de nombres réels). Pour les arguments nous avons $e^{int} = e^{i\theta}$ et donc $nt \equiv \theta \pmod{2\pi}$ (n'oubliez surtout pas le modulo 2π !). Ainsi on résout $nt = \theta + 2k\pi$ (pour $k \in \mathbb{Z}$) et donc $t = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$. Les solutions de l'équation $\omega^n = z$ sont donc les $\omega_k = \rho^{1/n} e^{\frac{i\theta + 2ik\pi}{n}}$. Mais en fait il n'y a que n solutions distinctes car $\omega_n = \omega_0$, $\omega_{n+1} = \omega_1$, ... Ainsi les n solutions sont $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{n-1}$. □

Par exemple pour $z = 1$, on obtient les n **racines n -ièmes de l'unité** $e^{2ik\pi/n}$, $k = 0, \dots, n-1$ qui forment un groupe multiplicatif.

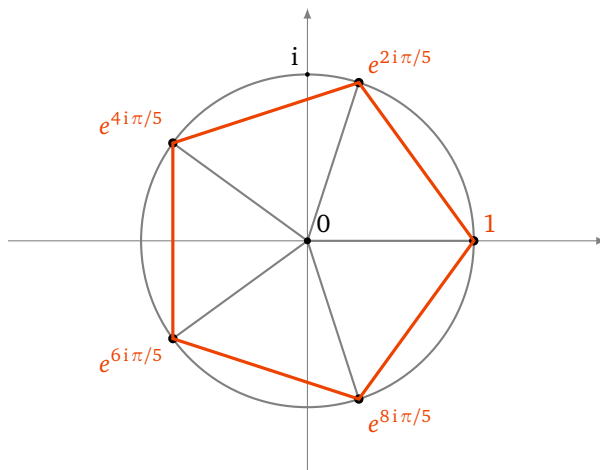


Racine 3-ième de l'unité ($z = 1$, $n = 3$)



Racine 3-ième de -1 ($z = -1$, $n = 3$)

Les racines 5-ième de l'unité ($z = 1$, $n = 5$) forment un pentagone régulier :



Exemple 4.

1. Calculer les racines 5-ième de i .
2. Calculer les racines carrées de $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$ de deux façons différentes. En déduire les valeurs de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.
3. Donner sans calcul la valeur de $\omega_0 + \omega_1 + \dots + \omega_{n-1}$, où les ω_i sont les racines n -ième de 1.

2. Applications à la trigonométrie

Voici les *formules d'Euler*, pour $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Ces formules s'obtiennent facilement en utilisant la définition de la notation exponentielle. Nous les appliquons dans la suite à deux problèmes : le développement et la linéarisation.

Développement. On exprime $\sin n\theta$ ou $\cos n\theta$ en fonction des puissances de $\cos \theta$ et $\sin \theta$.

Méthode : on utilise la formule de Moivre pour écrire $\cos(n\theta) + i\sin(n\theta) = (\cos \theta + i\sin \theta)^n$ que l'on développe avec la formule du binôme de Newton.

Exemple 5.

$$\begin{aligned} \cos 3\theta + i\sin 3\theta &= (\cos \theta + i\sin \theta)^3 \\ &= \cos^3 \theta + 3i\cos^2 \theta \sin \theta - 3\cos \theta \sin^2 \theta - i\sin^3 \theta \\ &= (\cos^3 \theta - 3\cos \theta \sin^2 \theta) + i(3\cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta) \end{aligned}$$

En identifiant les parties réelles et imaginaires, on déduit que

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3\cos \theta \sin^2 \theta \quad \text{et} \quad \sin 3\theta = 3\cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta.$$

Linéarisation. On exprime $\cos^n \theta$ ou $\sin^n \theta$ en fonction des $\cos k\theta$ et $\sin k\theta$ pour k allant de 0 à n .

Méthode : avec la formule d'Euler on écrit $\sin^n \theta = \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^n$. On développe à l'aide du binôme de Newton puis on regroupe les termes par paires conjuguées.

Exemple 6.

$$\begin{aligned}
\sin^3 \theta &= \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^3 \\
&= \frac{1}{-8i} ((e^{i\theta})^3 - 3(e^{i\theta})^2 e^{-i\theta} + 3e^{i\theta} (e^{-i\theta})^2 - (e^{-i\theta})^3) \\
&= \frac{1}{-8i} (e^{3i\theta} - 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} - e^{-3i\theta}) \\
&= -\frac{1}{4} \left(\frac{e^{3i\theta} - e^{-3i\theta}}{2i} - 3 \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right) \\
&= -\frac{\sin 3\theta}{4} + \frac{3 \sin \theta}{4}
\end{aligned}$$

Exemple 7.

Développer $\cos(4\theta)$; linéariser $\cos^4 \theta$; calculer une primitive de $\theta \mapsto \cos^4 \theta$.

3. Nombres complexes et géométrie

On associe à tout point M du plan affine $\mathbb{R}^2$ de coordonnées (x, y) , le nombre complexe $z = x + iy$ appelé son *affixe*.

3.1. Équation complexe d'une droite

Soit

$$ax + by = c$$

l'équation réelle d'une droite $\mathcal{D}$: a, b, c sont des nombres réels (a et b n'étant pas tous les deux nuls) d'inconnues $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

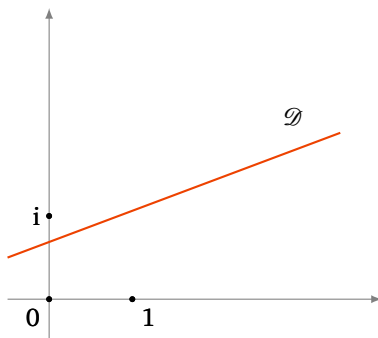
Écrivons $z = x + iy \in \mathbb{C}$, alors

$$x = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i},$$

donc $\mathcal{D}$ a aussi pour équation $a(z + \bar{z}) - ib(z - \bar{z}) = 2c$ ou encore $(a - ib)z + (a + ib)\bar{z} = 2c$. Posons $\omega = a + ib \in \mathbb{C}^*$ et $k = 2c \in \mathbb{R}$ alors l'équation complexe d'une droite est :

$$\bar{\omega}z + \omega\bar{z} = k$$

où $\omega \in \mathbb{C}^*$ et $k \in \mathbb{R}$.



3.2. Équation complexe d'un cercle

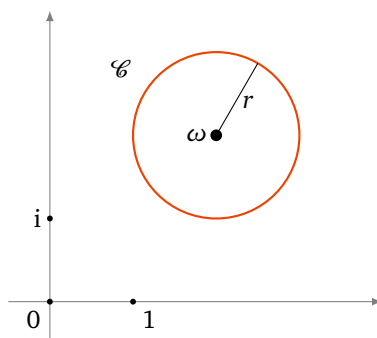
Soit $\mathcal{C}(\Omega, r)$ le cercle de centre Ω et de rayon r . C'est l'ensemble des points M tel que $\text{dist}(\Omega, M) = r$. Si l'on note ω l'afixe de Ω et z l'afixe de M . Nous obtenons :

$$\text{dist}(\Omega, M) = r \iff |z - \omega| = r \iff |z - \omega|^2 = r^2 \iff (z - \omega)\overline{(z - \omega)} = r^2$$

et en développant nous trouvons que l'équation complexe du cercle centré en un point d'afixe ω et de rayon r est :

$$z\bar{z} - \bar{\omega}z - \omega\bar{z} = r^2 - |\omega|^2$$

où $\omega \in \mathbb{C}$ et $r \in \mathbb{R}$.



3.3. Équation $\frac{|z-a|}{|z-b|} = k$

Proposition 2.3

Soit A, B deux points du plan et $k \in \mathbb{R}_+$. L'ensemble des points M tel que $\frac{MA}{MB} = k$ est

- si $k = 1$, une droite qui est la médiatrice de $[AB]$,
- sinon, un cercle.

Démonstration. Si les affixes de A, B, M sont respectivement a, b, z , cela revient à résoudre l'équation $\frac{|z-a|}{|z-b|} = k$.

$$\begin{aligned} \frac{|z-a|}{|z-b|} = k &\iff |z-a|^2 = k^2|z-b|^2 \\ &\iff (z-a)\overline{(z-a)} = k^2(z-b)\overline{(z-b)} \\ &\iff (1-k^2)z\bar{z} - z(\bar{a} - k^2\bar{b}) - \bar{z}(a - k^2b) + |a|^2 - k^2|b|^2 = 0 \end{aligned}$$

Donc si $k = 1$, on pose $\omega = a - k^2b$ et l'équation obtenue $z\bar{\omega} + \bar{z}\omega = |a|^2 - k^2|b|^2$ est bien celle d'une droite. Et bien sûr l'ensemble des points qui vérifient $MA = MB$ est la médiatrice de $[AB]$. Si $k \neq 1$ on pose $\omega = \frac{a-k^2b}{1-k^2}$ alors l'équation obtenue est $z\bar{z} - z\bar{\omega} - \bar{z}\omega = \frac{-|a|^2+k^2|b|^2}{1-k^2}$. C'est l'équation d'un cercle de centre ω et de rayon r satisfaisant $r^2 - |\omega|^2 = \frac{-|a|^2+k^2|b|^2}{1-k^2}$, soit $r^2 = \frac{|a-k^2b|^2}{(1-k^2)^2} + \frac{-|a|^2+k^2|b|^2}{1-k^2}$. $\square$

Ces calculs se refont au cas par cas, il n'est pas nécessaire d'apprendre les formules.

Exemple 8.

1. Calculer l'équation complexe des solutions de $\frac{|z-i|}{|z-1|} = 1$, puis dessiner les solutions.
2. Même question avec $\frac{|z-i|}{|z-1|} = 2$.

Quatrième partie

Travaux dirigés

4. Exercices

Exercice 1.

Vrai ou faux? Justifier les réponses

1. Le produit du nombre complexe de module 2 et d'argument $\pi/3$ par le nombre complexe de module 3 et d'argument $-5\pi/6$ est $6i$
2. Le quotient du nombre complexe de module 2 et d'argument $\pi/3$ par le nombre complexe de module 3 et d'argument $-5\pi/6$ est $-\frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{i}{3}$
3. Il est possible de définir sur $\mathbb{C}$ une relation d'ordre compatible avec les opérations algébriques.
4. Les racines non réelles d'une équation polynomiale à coefficients réels se présentent par paires de nombres complexes conjugués.
5. Les nombres z_1, z_2 et z_3 sont alignés si et seulement si

$$\operatorname{Im}\left(\frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2}\right) = 0.$$

6. Pour tout couple (z_1, z_2) de nombres complexes, on a $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.
7. Soit z un nombre complexe, $z \neq 1$.

$$|z| = 1 \iff \frac{1+z}{1-z} \in i\mathbb{R}.$$

Correction 1.1. Faux, car $-6i$.

2. Faux, $-\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{i}{3}$.

3. Faux, dans un corps ordonné, tout carré est positif et $-1 < 0$. Ici $i^2 = -1$.

4. Vrai, on a

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2} \quad ; \quad \overline{z_1 \times z_2} = \overline{z_1} \times \overline{z_2}$$

Par suite, si

$$a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots + a_n z^n = 0;$$

on aura aussi

$$a_0 + a_1 \bar{z} + a_2 \bar{z}^2 + \dots + a_n \bar{z}^n = 0.$$

5. Vrai, le point z_1 est sur la droite passant par z_2 et z_3 si et seulement si il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que $z_1 = tz_2 + (1-t)z_3$. D'autre part,

$$\frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2} = s \in \mathbb{R}$$

si et seulement si

$$z_1 = sz_2 + (1-s)z_3.$$

6. Vrai, sachant que $\operatorname{Re}(z) \leq |z|$

$$\begin{aligned} |z + z'|^2 &= (z + z')(\overline{z + z'}) \\ &= z\bar{z} + z'\bar{z}' + z\bar{z}' + z'\bar{z} \\ &= |z|^2 + |z'|^2 + 2\operatorname{Re}(z'\bar{z}) \\ &\leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|z'\bar{z}| \\ &\leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|zz'| \\ &\leq (|z| + |z'|)^2 \end{aligned}$$

7. Vrai, supposons d'abord que $|z| = 1$ Alors z s'écrit $z = e^{i\theta}$, avec $\theta \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$. On peut alors écrire :

$$\begin{aligned} \frac{1+z}{1-z} &= \frac{1+e^{i\theta}}{1-e^{i\theta}} \\ &= \frac{e^{i\theta/2}(e^{-i\theta/2} + e^{i\theta/2})}{e^{i\theta/2}(e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2})} \\ &= \frac{2\cos(\theta/2)}{-2i\sin(\theta/2)} = i \frac{\cos(\theta/2)}{\sin(\theta/2)} \end{aligned}$$

qui est bien un élément de $i\mathbb{R}$. Remarquons que l'on a le droit d'effectuer ce calcul car $\sin(\theta/2)$ ne s'annule pas. Réciproquement, supposons que $\frac{1+z}{1-z} = ia$, avec a un réel. On va exprimer z en fonction de a , puis calculer son module. Il vient :

$$\begin{aligned} \frac{1+z}{1-z} = ia &\iff 1+z = ia(1-z) \\ &\iff z(1+ia) = -1+ia \\ &\iff z = \frac{-1+ia}{1+ia}. \end{aligned}$$

On en déduit que

$$|z| = \left| \frac{-1+ia}{1+ia} \right| = \frac{\sqrt{1+a^2}}{\sqrt{1+a^2}} = 1,$$

ce qui prouve la réciproque.

Exercice 2.

1. Mettre sous forme algébrique les nombres complexes suivants :

$$\begin{aligned} (2-i)(3+8i) \quad ; \quad \frac{-4}{1+i\sqrt{3}} \quad ; \quad (1-i)\overline{1+i} \\ \frac{2-i}{5+3i} \quad ; \quad \left(\frac{1+i}{2-i} \right)^2 + \frac{3+6i}{3-4i} \quad ; \\ \frac{\sqrt{7}+5i}{2\sqrt{7}-2i} + \frac{2\sqrt{7}-2i}{\sqrt{7}+5i}. \end{aligned}$$

2. Écrire sous la forme trigonométrique de $z_1 = 2+2i$ et $z_2 = 1+i\sqrt{3}$. En déduire $z_1 \times z_2$, $\frac{z_1}{z_2}$, $(z_1)^3$ et $\overline{z_2}$.

3. Écrire sous forme exponentielle

$$\begin{aligned} a = 3+i\sqrt{3} \quad ; \quad b = \frac{\sqrt{2}}{1-i} \quad ; \\ c = -2(\cos(\frac{\pi}{6}) - i\sin(\frac{\pi}{6})) \end{aligned}$$

Correction 2. 1. On développe, puis on regroupe pour trouver : $(2-i)(3+8i) = 14+13i$. Remarquons d'abord que pour $z \in \mathbb{C}$, $z\overline{z} = |z|^2$ est un nombre réel.

$$\begin{aligned} \frac{-4}{1+i\sqrt{3}} &= \frac{-4(1-i\sqrt{3})}{(1+i\sqrt{3})(1-i\sqrt{3})} = -1+i\sqrt{3} \\ \frac{2-i}{5+3i} &= \frac{(2-i)(5-3i)}{(5+3i)(5-3i)} = \frac{10-6i-5i-3}{25+9} = \frac{7}{34} - \frac{11}{34}i. \end{aligned}$$

On écrit

$$(1-i)\overline{1+i} = (1-i)(1-i) = 1-2i-1 = -2i.$$

Calculons

$$\frac{1+i}{2-i} = \frac{(1+i)(2+i)}{3} = \frac{1+3i}{3},$$

et

$$\left(\frac{1+i}{2-i} \right)^2 = \left(\frac{1+3i}{3} \right)^2 = \frac{-8+6i}{9} = -\frac{8}{9} + \frac{6}{9}i.$$

Donc

$$\left(\frac{1+i}{2-1}\right)^2 + \frac{3+6i}{3-4i} = -\frac{8}{9} + \frac{6}{9} - \frac{3}{5} + \frac{6}{5}i = -\frac{67}{45} + \frac{84}{45}i.$$

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{7}+5i}{2\sqrt{7}-2i} + \frac{2\sqrt{7}-2i}{\sqrt{7}+5i} &= \frac{(\sqrt{7}+5i)(2\sqrt{7}+2i)}{(2\sqrt{7}-2i)(2\sqrt{7}+2i)} + \\ &\quad \frac{(2\sqrt{7}-2i)(\sqrt{7}-5i)}{(\sqrt{7}+5i)(\sqrt{7}-5i)} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

2. $z_1 = 2 + 2i$, on a donc $z_1 = 2\sqrt{2}(\cos(\frac{\pi}{4}) + i\sin(\frac{\pi}{4}))$ $z_2 = 1 + i\sqrt{3}$, on peut donc écrire $z_2 = 2(\cos(\frac{\pi}{3}) + i\sin(\frac{\pi}{3}))$. Rappelons que $|zz'| = |z||z'|$, $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$, $|z| = |\bar{z}|$, $\arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z') \pmod{2\pi}$, $\arg(z^n) \equiv n\arg(z) \pmod{2\pi}$, $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) \pmod{2\pi}$ et $\arg(1/z) \equiv -\arg(z) \pmod{2\pi}$.

$$\begin{aligned} z_1 \times z_2 &= 4\sqrt{2}(\cos(\frac{7\pi}{12}) + i\sin(\frac{7\pi}{12})) \\ \frac{z_1}{z_2} &= \sqrt{2}(\cos(\frac{-\pi}{12}) + i\sin(\frac{-\pi}{12})) \\ z_1^3 &= 16\sqrt{2}(\cos(\frac{3\pi}{4}) + i\sin(\frac{3\pi}{4})) \\ \bar{z}_2 &= 2(\cos(\frac{\pi}{3}) - i\sin(\frac{\pi}{3})) \end{aligned}$$

3. $a = 2\sqrt{3}\exp i\pi 6$, $b = \exp i\pi 4$ et

$$\begin{aligned} c &= -2(\cos(\frac{\pi}{6}) - i\sin(\frac{\pi}{6})) \\ &= -2(\cos(\frac{-\pi}{6}) + i\sin(\frac{-\pi}{6})) \\ &= -2e^{i\frac{-\pi}{6}} = 2e^{i\pi}e^{i\frac{-\pi}{6}} \\ &= 2e^{i\frac{5\pi}{6}} \end{aligned}$$

Exercice 3.

Déterminer l'ensemble des points M dont l'affixe z vérifie

$$\begin{aligned} 1. \frac{|z-3|}{|z-5|} &= 1 & 2. \frac{|z-3|}{|z-5|} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 3. |(1+i)z-2i| &= 2 & 4. |z-(2+3i)| &= 5 \\ 5. z \cdot \bar{z} &= 4 \end{aligned}$$

Correction 3. 1. Puisque $z = 5$ n'est pas solution alors l'équation est équivalente à $|z-3| = |z-5|$. Autrement dit, le point M d'affixe z est à égale distance du point A d'affixe 3 et du point B d'affixe 5. L'ensemble des points recherché est donc la médiatrice de segment $[AB]$.

2. On a :

$$\begin{aligned} \frac{|z-3|}{|z-5|} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow |z-3|^2 = \frac{1}{2}|z-5|^2 \\ &\Leftrightarrow (z-3)\overline{(z-3)} = \frac{1}{2}(z-5)\overline{(z-5)} \\ &\Leftrightarrow z\bar{z} - (z+\bar{z}) = 7 \\ &\Leftrightarrow |z-1|^2 = 8 = (2\sqrt{2})^2 \end{aligned}$$

M décrit donc le cercle de centre le point $A(1, 0)$ et de rayon $2\sqrt{2}$.

3. Factorisons par $1+i$ dans le module. On trouve :

$$|1+i| \left| z - \frac{2i}{1+i} \right| = 2.$$

Puisque $|1+i| = \sqrt{2}$ et $\frac{2i}{1+i} = 1+i$, ceci est équivalent à

$$|z - (1+i)| = \sqrt{2}.$$

Ainsi, l'ensemble des points M correspondants est le cercle de centre le point $A(1, 1)$ et de rayon $\sqrt{2}$.

4. A étant le point d'affixe $2+3i$ et M le point d'affixe z , on sait que $|z - (2+3i)| = AM$. Alors $|z - (2+3i)| = 5 \Leftrightarrow AM = 5$ L'ensemble des points M tels que $|z - (2+3i)| = 5$ est donc le cercle de centre A et de rayon 5.

5. On peut écrire $z \cdot \bar{z} = 4 \Leftrightarrow |z|^2 = 4 \Leftrightarrow |z| = 2 \Leftrightarrow OM = 2$ L'ensemble des points M tels que $z \cdot \bar{z} = 4$ est donc le cercle de centre O et de rayon 2.

Exercice 4.

1. Calculer le module et l'argument de $u = \frac{\sqrt{6}-i\sqrt{2}}{2}$ et $v = 1-i$. En déduire le module et l'argument de $w = \frac{u}{v}$.

2. Déterminer le module et l'argument des nombres complexes :

$$e^{e^{i\alpha}} \quad \text{et} \quad e^{i\theta} + e^{2i\theta}.$$

3. Calculer les racines carrées de $\frac{1+i}{\sqrt{2}}$. En déduire les valeurs de $\cos(\pi/8)$ et $\sin(\pi/8)$.

Correction 4.1. Nous avons

$$\begin{aligned} u &= \frac{\sqrt{6}-i\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right) \\ &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{6}}. \end{aligned}$$

puis

$$v = 1-i = \sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}.$$

Il ne reste plus qu'à calculer le quotient :

$$\frac{u}{v} = \frac{\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{6}}}{\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}} = e^{i\frac{\pi}{6} - i\frac{\pi}{4}} = e^{i\frac{\pi}{12}}.$$

2. D'après la formule de Moivre pour $e^{i\alpha}$ nous avons :

$$e^{e^{i\alpha}} = e^{\cos \alpha + i \sin \alpha} = e^{\cos \alpha} e^{i \sin \alpha}.$$

Or $e^{\cos \alpha} > 0$ donc l'écriture précédente est bien de la forme "module-argument".

De façon générale pour calculer une somme du type $e^{iu} + e^{iv}$ il est souvent utile de factoriser par $e^{i\frac{u+v}{2}}$. En effet

$$\begin{aligned} e^{iu} + e^{iv} &= e^{i\frac{u+v}{2}} \left(e^{i\left(\frac{u}{2}-\frac{v}{2}\right)} + e^{-i\left(\frac{u}{2}-\frac{v}{2}\right)} \right) \\ &= e^{i\frac{u+v}{2}} 2 \cos \left(\frac{u}{2} - \frac{v}{2} \right) \\ &= 2 \cos \left(\frac{u}{2} - \frac{v}{2} \right) e^{i\frac{u+v}{2}}. \end{aligned}$$

Ce qui est proche de l'écriture en coordonnées polaires.

Pour le cas qui nous concerne :

$$z = e^{i\theta} + e^{2i\theta} = e^{\frac{3i\theta}{2}} \left[e^{-\frac{i\theta}{2}} + e^{\frac{i\theta}{2}} \right] = 2 \cos \theta e^{\frac{3i\theta}{2}}.$$

Attention le module dans une décomposition en forme polaire doit être positif ! Donc si $\cos \theta/2 \geq 0$ (i.e. $\theta \in [-\pi + 4k\pi, +\pi + 4k\pi]$ avec $k \in \mathbb{Z}$) alors $2\cos \theta$ est le module de z et 3θ est son argument ; par contre si $\cos \theta/2 < 0$ le module est $2|\cos \theta|$ et l'argument $3\theta + \pi$ (le $+\pi$ compense le changement de signe car $e^{i\pi} = -1$).

3. Par la méthode usuelle nous calculons les racines carrées $\omega, -\omega$ de $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$, nous obtenons

$$\omega = \sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2\sqrt{2}}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2\sqrt{2}}}.$$

mais nous remarquons que z s'écrit également

$$z = e^{i\frac{\pi}{4}}$$

et $e^{i\frac{\pi}{8}}$ vérifie

$$\left(e^{i\frac{\pi}{8}}\right)^2 = e^{\frac{2i\pi}{8}} = e^{i\frac{\pi}{4}}.$$

Cela signifie que $e^{i\frac{\pi}{8}}$ est une racine carrée de z , donc $e^{i\frac{\pi}{8}} = \cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}$ est égal à ω ou $-\omega$. Comme $\cos \frac{\pi}{8} > 0$ alors $e^{i\frac{\pi}{8}} = \omega$ et donc par identification des parties réelles et imaginaires :

$$\begin{aligned}\cos \frac{\pi}{8} &= \sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2\sqrt{2}}} = \frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2}} \quad \text{et} \\ \sin \frac{\pi}{8} &= \sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2\sqrt{2}}} = \frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

Exercice 5.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$z^2 + z + 1 = 0; \quad z^2 - (1+2i)z + i - 1 = 0; \quad z^2 - \sqrt{3}z - i = 0;$$

2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = \frac{1}{4}(-1+i)$ et montrer qu'une seule de ses solutions a une puissance quatrième réelle.

3. Calculer $\frac{1+i\sqrt{3}}{\sqrt{2}(1+i)}$ algébriquement, puis trigonométriquement. En déduire $\cos \frac{\pi}{12}$, $\sin \frac{\pi}{12}$, $\tan \frac{\pi}{12}$, $\tan \frac{5\pi}{12}$.

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^{24} = 1$.

Correction 5.1. Équations du second degré. La méthode générale pour résoudre les équations du second degré $az^2 + bz + c = 0$ (avec $a, b, c \in \mathbb{C}$ et $a \neq 0$) est la suivante : soit $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant complexe et δ une racine carrée de Δ ($\delta^2 = \Delta$) alors les solutions sont :

$$z_1 = \frac{-b + \delta}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b - \delta}{2a}.$$

Dans le cas où les coefficients sont réels, on retrouve la méthode bien connue. Le seul travail dans le cas complexe est de calculer une racine δ de Δ .

Exemple : pour $z^2 - \sqrt{3}z - i = 0$, $\Delta = 3 + 4i$, dont une racine carrée est $\delta = 2 + i$, les solutions sont donc :

$$z_1 = \frac{\sqrt{3} + 2 + i}{2} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{\sqrt{3} - 2 - i}{2}.$$

2. $\frac{1}{4}(-1+i) = \frac{1}{(\sqrt{2})^3} e^{\frac{3i\pi}{4}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{i\pi}{4}}\right)^3$. Les solutions sont les complexes $z_k = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{i\pi}{4} + \frac{2ik\pi}{3}}$ pour $0 \leq k \leq 2$. Et seul $z_0 = \frac{1}{2}(1+i)$ a une puissance quatrième réelle.

3. $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$; $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{-1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$; $\tan \frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}$; $\tan \frac{5\pi}{12} = 2 + \sqrt{3}$.

Les racines de $z^{24} = 1$ sont données par $z_k = e^{2ki\pi/24}$ pour $k = 0, 1, \dots, 23$. Ce sont donc $1, \cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}$, etc.

Exercice 6.

1. En utilisant les nombres complexes, calculer $\cos 5\theta$ et $\sin 5\theta$ en fonction de $\cos \theta$ et $\sin \theta$.
2. Linéariser $\cos^5 x$, $\sin^5 x$ et $\cos^2 x \sin^3 x$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations

$$\begin{aligned}\cos^2(x) - \sin^2(x) &= \sin(3x); \\ \cos^4(x) - \sin^4(x) &= 1.\end{aligned}$$

Correction 6. 1. Nous avons par la formule de Moivre

$$\cos 5\theta + i \sin 5\theta = e^{i5\theta} = (e^{i\theta})^5 = (\cos \theta + i \sin \theta)^5.$$

On développe ce dernier produit, puis on identifie parties réelles et parties imaginaires. On obtient :

$$\begin{aligned}\cos 5\theta &= \cos^5 \theta - 10 \cos^3 \theta \sin^2 \theta + 5 \cos \theta \sin^4 \theta \\ \sin 5\theta &= 5 \cos^4 \theta \sin \theta - 10 \cos^2 \theta \sin^3 \theta + \sin^5 \theta\end{aligned}$$

Remarque : Grâce à la formule $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, on pourrait continuer les calculs et exprimer $\cos 5\theta$ en fonction de $\cos \theta$, et $\sin 5\theta$ en fonction de $\sin \theta$.

2. On écrit :

$$\begin{aligned}\cos^5 x &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^5 \\ &= \frac{1}{32} (e^{5ix} + 5e^{i3x} + 10e^{ix} + 10e^{-ix} + 5e^{-i3x} + e^{-5ix}) \\ &= \frac{1}{16} (\cos(5x) + 5 \cos(3x) + 10 \cos x).\end{aligned}$$

De même pour

$$\sin^5 x = \frac{1}{16} (\sin(5x) - 5 \sin(3x) + 10 \sin(x)).$$

Pour la dernière on procède ainsi

$$\begin{aligned}\cos^2 x \sin^3 x &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^2 \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^3 \\ &= \frac{e^{2ix} + 2 + e^{-2ix}}{4} \times \frac{e^{3ix} - 3e^{ix} + 3e^{-ix} - e^{-3ix}}{-8i} \\ &= \frac{e^{5ix} - e^{3ix} - 2e^{ix} + 2e^{-ix} + e^{-3ix} - e^{-5ix}}{-32i} \\ &= \frac{2i \sin(5x) - 2i \sin(3x) - 4i \sin(x)}{-32i} \\ &= \frac{-1}{16} \sin(5x) + \frac{1}{16} \sin(3x) + \frac{1}{8} \sin(x).\end{aligned}$$

3. Pour résoudre $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \sin(3x)$ on linéarise $\cos^2(x) = \frac{1 + \cos 2x}{2}$ et $\sin^2(x) = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ on aura $\cos 2x = \sin(3x)$ ssi $x = -\pi/2 + 2k\pi$ ou $x = \pi/10 + 2k\pi/5$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Pour $\cos^4(x) - \sin^4(x) = 1$ nous avons $\cos^4(x) - \sin^4(x) = (\cos^2(x) - \sin^2(x))(\cos^2(x) + \sin^2(x)) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$ on aura $\cos 2x = 1$ ssi $x = k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$.

Cinquième partie

Cours

1. Définitions

1.1. Définition d'une suite

Définition 3.1

On appelle une suite de $\mathbb{R}$ toute application

$$u : \begin{cases} \mathbb{N} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ n & \longmapsto u(n) \end{cases}$$

On note $u(n)$ par u_n et on l'appelle n -ème **terme** ou **terme général** de la suite.

La suite est notée u , ou plus souvent $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou simplement (u_n) . Il arrive fréquemment que l'on considère des suites définies à partir d'un certain entier naturel n_0 plus grand que 0, on note alors $(u_n)_{n \geq n_0}$.

Exemple 1.

- $(\sqrt{n})_{n \geq 0}$ est la suite de termes : 0, 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$,...
- $((-1)^n)_{n \geq 0}$ est la suite qui alterne +1, -1, +1, -1,...
- La suite $(\frac{1}{\sqrt{n-4}})_{n \geq 5}$ est la suite de terme 1, $\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\frac{1}{\sqrt{3}}$,...

Il existe deux manières de définir une suite de réels à partir d'une fonction :

- définition explicite :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = f(n)$$

où f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Exemple 2.

1.

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = n$$

2.

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \frac{1}{n+1}$$

3.

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 2^{-n}$$

- définition par récurrence :

$$u_0 \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = F(u_n)$$

où F une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Exemple 3.

1.

$$u_0 = 0 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = u_n + 1$$

2.

$$u_0 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = \frac{u_n}{u_n + 1}$$

3.

$$u_0 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \frac{u_n}{2}$$

Voici deux exemples génériques.

Définition 3.2

1. Soit a un réel. On appelle suite arithmétique de raison a une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + a \end{cases}$$

2. Soit r un réel. On appelle suite géométrique de raison r une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = r u_n \end{cases}$$

Exemple 4.

- Déterminer le terme générale de la suite arithmétique par rapport au premier terme u_0 et par rapport au terme u_p tel que $p \in \mathbb{N}$ et $p \leq n$.
- Déterminer le terme générale de la suite géométrique par rapport au premier terme u_0 et par rapport au terme u_p tel que $p \in \mathbb{N}$ et $p \leq n$.

1.2. Suite majorée, minorée, bornée, croissante et décroissante

Définition 3.3

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite.

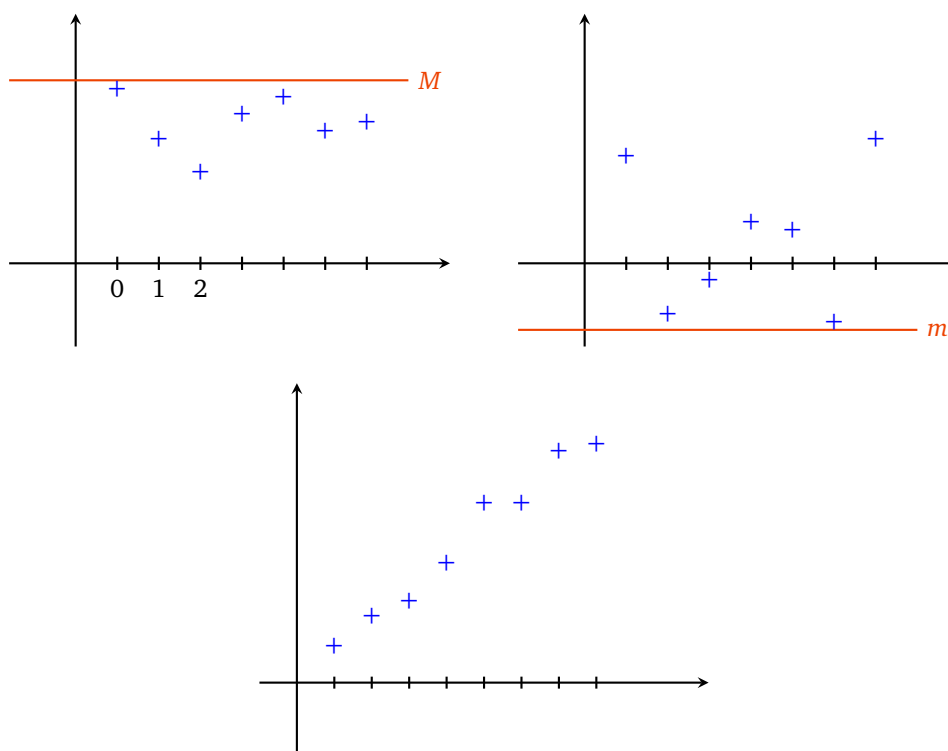
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **majorée** si $\{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ est majoré. Autrement dit, $\exists M \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \leq M$.
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **minorée** si $\{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ est minoré. Autrement dit, $\exists m \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \geq m$.
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **bornée** si $\{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ est borné. Autrement dit, elle est majorée et minorée, ce qui revient à dire :

$$\exists M \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad |u_n| \leq M.$$

- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **croissante** si $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} \geq u_n$.
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **strictement croissante** si $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} > u_n$.
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **décroissante** si $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} \leq u_n$.
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **strictement décroissante** si $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} < u_n$.
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **monotone** si elle est croissante ou décroissante.
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **strictement monotone** si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

Exemple 5.

Voici à quoi ressemble une suite majorée, minorée et croissante (mais pas strictement croissante) :

**Remarque 3.1**

- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante si et seulement si $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} - u_n \geq 0$.
- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite à termes strictement positifs, elle est croissante si et seulement si $\forall n \in \mathbb{N} \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$.

2. Limites

2.1. Limite finie, limite infinie

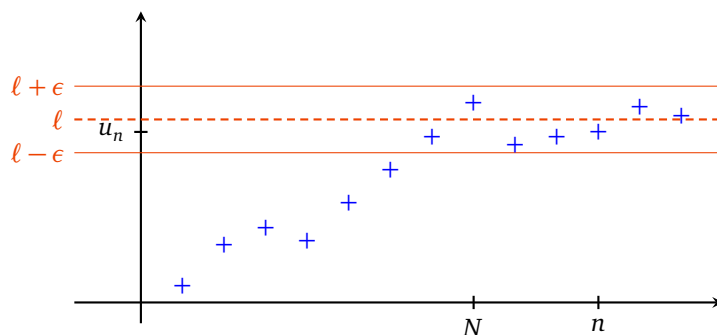
Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite.

Définition 3.4

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ a pour **limite** $\ell \in \mathbb{R}$ si : pour tout $\epsilon > 0$, il existe un entier naturel N tel que si $n \geq N$ alors $|u_n - \ell| \leq \epsilon$:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (n \geq N \implies |u_n - \ell| \leq \epsilon)$$

On dit aussi que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **tend vers** ℓ . Autrement dit : u_n est proche d'aussi près que l'on veut de ℓ , à partir d'un certain rang.

**Exemple 6.**

Montrer que $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{\sin n}{n} = 1$ Soit $u_n = 1 + \frac{\sin n}{n}$ d'après la définition nous avons :

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (n \geq N \implies |u_n - \ell| \leq \epsilon)$$

Fixons $\epsilon > 0$

$$|u_n - 1| = \left| \frac{\sin n}{n} \right| \leq \frac{1}{n}$$

On pose $N = E\left[\frac{1}{\epsilon}\right] + 1$, donc pour $n \geq N$ alors $|u_n - 1| \leq \frac{1}{n} \leq \epsilon$ d'où le résultat.

Définition 3.5

1. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **tend vers $+\infty$** si :

$$\forall A > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (n \geq N \implies u_n \geq A)$$

2. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **tend vers $-\infty$** si :

$$\forall A > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (n \geq N \implies u_n \leq -A)$$

Remarque 3.2

1. On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ ou parfois $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$, et de même pour une limite $\pm\infty$.

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} -u_n = +\infty$.

3. On raccourcit souvent la phrase logique en :

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad (n \geq N \implies |u_n - \ell| \leq \epsilon).$$

Noter que N dépend de ϵ et qu'on ne peut pas échanger l'ordre du « pour tout » et du « il existe ».

4. L'inégalité $|u_n - \ell| \leq \epsilon$ signifie $\ell - \epsilon \leq u_n \leq \ell + \epsilon$. On aurait aussi pu définir la limite par la phrase : $\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad (n \geq N \implies |u_n - \ell| < \epsilon)$, où l'on a remplacé la dernière inégalité large par une inégalité stricte.

Définition 3.6

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **convergente** si elle admet une limite **finie**. Elle est **divergente** sinon (c'est-à-dire soit la suite tend vers $\pm\infty$, soit elle n'admet pas de limite).

On va pouvoir parler de **la** limite, si elle existe, car il y a unicité de la limite :

Proposition 3.1

Si une suite est convergente, sa limite est unique.

Démonstration. On procède par l'absurde. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente ayant deux limites $\ell \neq \ell'$. Choisissons $\epsilon > 0$ tel que $\epsilon < \frac{|\ell - \ell'|}{2}$.

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$, il existe N_1 tel que $n \geq N_1$ implique $|u_n - \ell| < \epsilon$.

De même $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell'$, il existe N_2 tel que $n \geq N_2$ implique $|u_n - \ell'| < \epsilon$.

Notons $N = \max(N_1, N_2)$, on a alors pour ce N :

$$|u_N - \ell| < \epsilon \quad \text{et} \quad |u_N - \ell'| < \epsilon$$

Donc $|\ell - \ell'| = |\ell - u_N + u_N - \ell'| \leq |\ell - u_N| + |u_N - \ell'|$ d'après l'inégalité triangulaire. On en tire $|\ell - \ell'| \leq \epsilon + \epsilon = 2\epsilon < |\ell - \ell'|$. On vient d'aboutir à l'inégalité $|\ell - \ell'| < |\ell - \ell'|$ qui est impossible. Bilan : notre hypothèse de départ est fautive et donc $\ell = \ell'$. $\square$

2.2. Propriétés des limites

Proposition 3.2

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - \ell) = 0 \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - \ell| = 0$,
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = |\ell|$.

Démonstration. Cela résulte directement de la définition. $\square$

Proposition 3.3 (Opérations sur les limites)

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites convergentes.

1. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$, où $\ell \in \mathbb{R}$, alors pour $\lambda \in \mathbb{R}$ on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda u_n = \lambda \ell$.
2. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell'$, où $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = \ell + \ell'$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) = \ell \times \ell'$$

3. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ où $\ell \in \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ alors $u_n \neq 0$ pour n assez grand et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_n} = \frac{1}{\ell}$.

Proposition 3.4 (Opérations sur les limites infinies)

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{v_n} = 0$
2. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = +\infty$.
3. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée par un nombre $\lambda > 0$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) = +\infty$.
4. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ et $u_n > 0$ pour n assez grand alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_n} = +\infty$.

Exemple 7.

La suite $(\sqrt{n})$ tend vers $+\infty$, donc la suite $(\frac{1}{\sqrt{n}})$ tend vers 0.

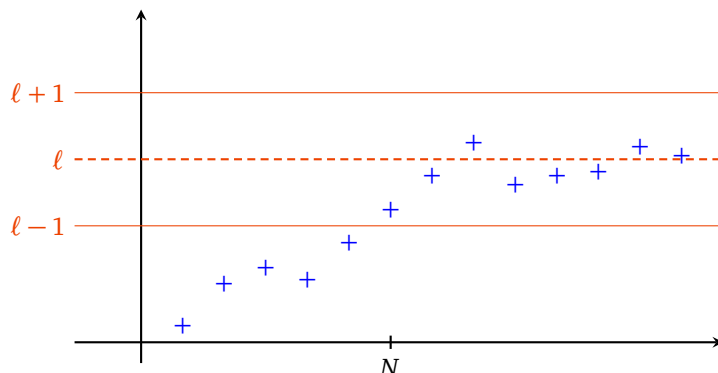
Afin de prouver que la limite d'un produit est le produit des limites nous aurons besoin d'un peu de travail.

Proposition 3.5

Toute suite convergente est bornée.

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergeant vers le réel ℓ . En appliquant la définition de limite (définition 2.1) avec $\epsilon = 1$, on obtient qu'il existe un entier naturel N tel que pour $n \geq N$ on ait $|u_n - \ell| \leq 1$, et donc pour $n \geq N$ on a

$$|u_n| = |\ell + (u_n - \ell)| \leq |\ell| + |u_n - \ell| \leq |\ell| + 1.$$



Donc si on pose

$$M = \max(|u_0|, |u_1|, \dots, |u_{N-1}|, |\ell| + 1)$$

on a alors $\forall n \in \mathbb{N} \quad |u_n| \leq M$. □

Proposition 3.6

Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) = 0$.

Exemple 8.

Si $(u_n)_{n \geq 1}$ est la suite donnée par $u_n = \cos(n)$ et $(v_n)_{n \geq 1}$ est celle donnée par $v_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n v_n) = 0$.

Démonstration. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, on peut donc trouver un réel $M > 0$ tel que pour tout entier naturel n on ait $|u_n| \leq M$. Fixons $\epsilon > 0$. On applique la définition de limite (définition 2.1) à la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour $\epsilon' = \frac{\epsilon}{M}$. Il existe donc un entier naturel N tel que $n \geq N$ implique $|v_n| \leq \epsilon'$. Mais alors pour $n \geq N$ on a :

$$|u_n v_n| = |u_n| |v_n| \leq M \times \epsilon' = \epsilon.$$

On a bien montré que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) = 0$. □

Prouvons maintenant la formule concernant le produit de deux limites (voir proposition 2.2).

$$\text{« Si } \lim u_n = \ell \quad \text{et} \quad \lim v_n = \ell' \quad \text{alors} \quad \lim u_n v_n = \ell \ell'. \text{ »}$$

Démonstration de la formule concernant le produit de deux limites. Le principe est d'écrire :

$$u_n v_n - \ell \ell' = (u_n - \ell) v_n + \ell (v_n - \ell')$$

D'après la proposition 2.2, la suite de terme général $\ell (v_n - \ell')$ tend vers 0. Par la même proposition il en est de même de la suite de terme général $(u_n - \ell) v_n$, car la suite convergente $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée. On conclut que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n v_n - \ell \ell') = 0$, ce qui équivaut à $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n = \ell \ell'$. □

Remarque 3.3

Les formes indéterminées sont $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$ et 1^∞ , ... Cela ne permet pas de conclure

2.3. Limite et inégalités

Proposition 3.7

1. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites convergentes telles que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$. Alors

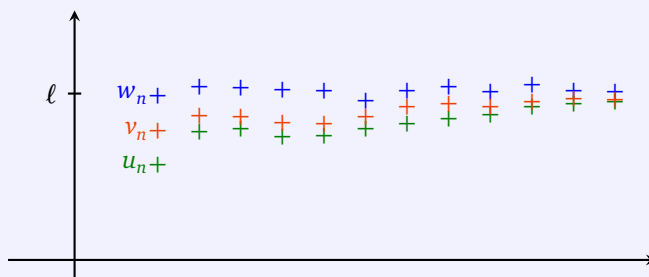
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$$

2. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \geq u_n$. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

3. Théorème des « gendarmes » : si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont trois suites telles que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \leq v_n \leq w_n$$

et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n$, alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.



Remarque 3.4

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq 0$. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \geq 0$.
2. Attention, si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite convergente telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$, on ne peut affirmer que la limite est strictement positive mais seulement que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \geq 0$. Par exemple la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ donnée par $u_n = \frac{1}{n+1}$ est à termes strictement positifs, mais converge vers zéro.

Exemple 9 (Exemple d'application du théorème des « gendarmes »).

Trouver la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général :

$$u_n = 2 + \frac{(-1)^n}{1 + n + n^2}$$

3. Théorème de convergence

3.1. Toute suite convergente est bornée

Revenons sur une propriété importante que nous avons déjà démontrée dans la section sur les limites.

Proposition 3.8

Toute suite convergente est bornée.

La réciproque est fautive mais nous allons ajouter une hypothèse supplémentaire pour obtenir des résultats.

3.2. Suite monotone

Théorème 3.1

Toute suite croissante et majorée est convergente.

Remarque 3.5

Et aussi :

- Toute suite décroissante et minorée est convergente.
- Une suite croissante et qui n'est pas majorée tend vers $+\infty$.
- Une suite décroissante et qui n'est pas minorée tend vers $-\infty$.

Démonstration du théorème 3.2. Notons $A = \{u_n | n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$. Comme la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée, disons par le réel M , l'ensemble A est majoré par M , et de plus il est non vide. Donc d'après le théorème R4 du chapitre sur les réels, l'ensemble A admet une borne supérieure : notons $\ell = \sup A$. Montrons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$. Soit $\epsilon > 0$. Par la caractérisation de la borne supérieure, il existe un élément u_N de A tel que $\ell - \epsilon < u_N \leq \ell$. Mais alors pour $n \geq N$ on a $\ell - \epsilon < u_N \leq u_n \leq \ell$, et donc $|u_n - \ell| \leq \epsilon$. $\square$

3.3. Suites adjacentes

Définition 3.7

Les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont dites **adjacentes** si

1. $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante,
2. pour tout $n \geq 0$, on a $u_n \leq v_n$,
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

Théorème 3.2

Si les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes, elles convergent vers la même limite.

Il y a donc deux résultats dans ce théorème, la convergence de (u_n) et (v_n) et en plus l'égalité des limites. Les termes de la suites sont ordonnées ainsi :

$$u_0 \leq u_1 \leq u_2 \leq \dots \leq u_n \leq \dots \leq v_n \leq \dots \leq v_2 \leq v_1 \leq v_0$$

Démonstration.

- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée par v_0 , donc elle converge vers une limite ℓ .
- La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée par u_0 , donc elle converge vers une limite ℓ' .
- Donc $\ell' - \ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$, d'où $\ell' = \ell$.

$\square$

Exemple 10.

Reprenons l'exemple de $\zeta(2)$. Soient (u_n) et (v_n) les deux suites définies pour $n \geq 1$ par

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{2}{n+1}.$$

Montrons que (u_n) et (v_n) sont deux suites adjacentes :

1. (a) (u_n) est croissante car $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$.

(b) (v_n) est décroissante :

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{2}{n+2} - \frac{2}{n+1} = \frac{n+2+2(n+1)^2-2(n+1)(n+2)}{(n+2)(n+1)^2} = \frac{-n}{(n+2)(n+1)^2} < 0$$

2. Pour tout $n \geq 1$: $v_n - u_n = \frac{2}{n+1} > 0$, donc $u_n \leq v_n$.

3. Enfin comme $v_n - u_n = \frac{2}{n+1}$ alors $\lim(v_n - u_n) = 0$.

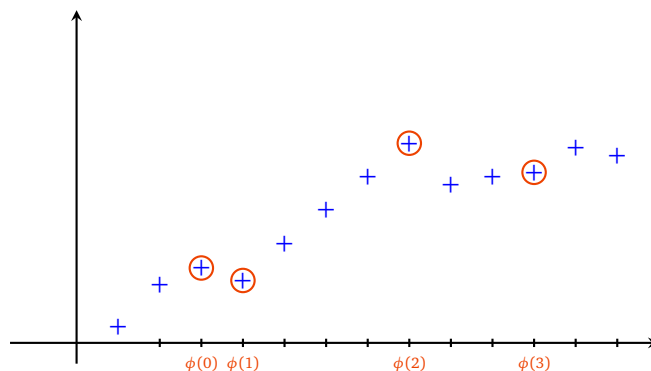
Les suites (u_n) et (v_n) sont deux suites adjacentes, elles convergent donc vers une même limite finie ℓ .

Nous avons en plus l'encadrement $u_n \leq \ell \leq v_n$ pour tout $n \geq 1$. Ceci fournit des approximations de la limite : par exemple pour $n = 3$, $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} \leq \ell \leq 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{2}$ donc $1,3611... \leq \ell \leq 1,8611...$

3.4. Théorème de Bolzano-Weierstrass

Définition 3.8

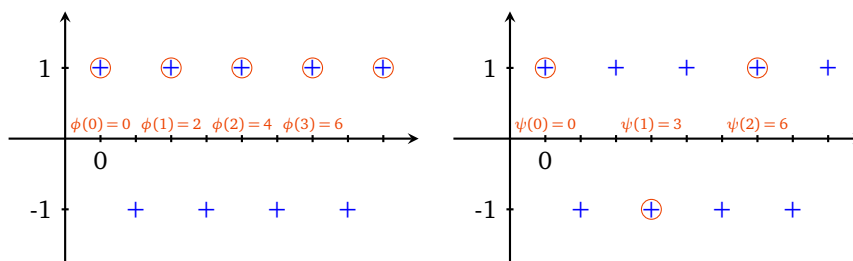
Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite. Une **suite extraite** ou **sous-suite** de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de la forme $(u_{\phi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$, où $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une application strictement croissante.



Exemple 11.

Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $u_n = (-1)^n$.

- Si on considère $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ donnée par $\phi(n) = 2n$, alors la suite extraite correspondante a pour terme général $u_{\phi(n)} = (-1)^{2n} = 1$, donc la suite $(u_{\phi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est constante égale à 1.
- Si on considère $\psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ donnée par $\psi(n) = 3n$, alors la suite extraite correspondante a pour terme général $u_{\psi(n)} = (-1)^{3n} = ((-1)^3)^n = (-1)^n$. La suite $(u_{\psi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est donc égale à $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.



Proposition 3.9

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$, alors pour toute suite extraite $(u_{\phi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{\phi(n)} = \ell$.

Démonstration. Soit $\epsilon > 0$. D'après la définition de limite (définition 2.1), il existe un entier naturel N tel que $n \geq N$ implique $|u_n - \ell| < \epsilon$. Comme l'application ϕ est strictement croissante, on montre facilement par récurrence que pour tout n , on a $\phi(n) \geq n$. Ceci implique en particulier que si $n \geq N$, alors aussi $\phi(n) \geq N$, et donc $|u_{\phi(n)} - \ell| < \epsilon$. Donc la définition de limite (définition 2.1) s'applique aussi à la suite extraite. $\square$

Corollaire 1.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite. Si elle admet une sous-suite divergente, ou bien si elle admet deux sous-suites convergeant vers des limites distinctes, alors elle diverge.

Exemple 12.

Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $u_n = (-1)^n$. Alors $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 1, et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers -1 (en fait ces deux sous-suites sont constantes). On en déduit que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

Terminons par un résultat théorique très important.

Théorème 3.3 (Théorème de Bolzano-Weierstrass)

Toute suite bornée admet une sous-suite convergente.

Exemple 13.

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $u_n = (-1)^n$. Alors on peut considérer les deux sous-suites

4. Suites récurrentes

4.1. Suite récurrente définie par une fonction

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Une **suite récurrente** est définie par son premier terme et une relation permettant de calculer les termes de proche en proche :

$$u_0 \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad u_{n+1} = f(u_n) \quad \text{pour } n \geq 0.$$

Une suite récurrente est donc définie par deux données : un terme initial u_0 , et une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. La suite s'écrit ainsi :

$$u_0, \quad u_1 = f(u_0), \quad u_2 = f(u_1) = f(f(u_0)), \quad u_3 = f(u_2) = f(f(f(u_0))), \dots$$

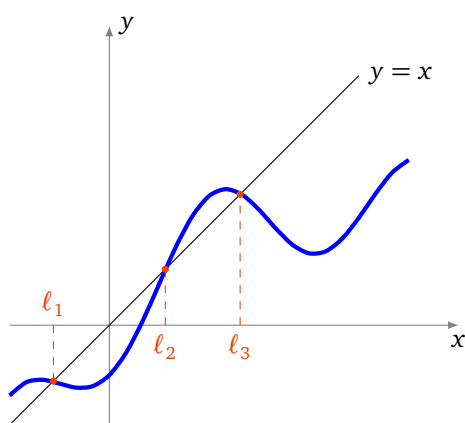
Le comportement d'une telle suite peut très vite devenir complexe. Une suite récurrente donnée n'est pas forcément convergente. Lorsqu'elle admet une limite, l'ensemble des valeurs possibles est restreint par le résultat essentiel suivant.

Proposition 3.10

Si f est une fonction continue et la suite récurrente (u_n) converge vers ℓ , alors ℓ est une solution de l'équation :

$$f(\ell) = \ell$$

Si on arrive à montrer que la limite existe, cette proposition affirme qu'elle est à chercher parmi les solutions de l'équation $f(\ell) = \ell$.



Une valeur ℓ , vérifiant $f(\ell) = \ell$ est un **point fixe** de f . La preuve est très simple et utilise essentiellement la continuité de la fonction f :

Sixième partie

Travaux dirigés

5. Exercices

Exercice 1.

Dire si les assertions suivantes sont vraies ou fausses. On justifiera les réponses :

- Si $(u_n)_n$ converge vers un réel l alors $(u_{2n})_n$ et $(u_{2n+1})_n$ convergent vers l .
- Si $(u_{2n})_n$ et $(u_{2n+1})_n$ sont convergentes, il en est de même de $(u_n)_n$.
- Si $(u_{2n})_n$ et $(u_{2n+1})_n$ sont convergentes, de même limite l , il en est de même de $(u_n)_n$.
- Toute suite convergente est bornée.
- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$u_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$$

n'est pas convergente.

- Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est croissante et que (u_n) vérifie $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout entier n , alors (u_n) est croissante.
- Toute suite non-majorée tend vers $+\infty$.

Correction 1.

1. Vraie. Toute sous-suite d'une suite convergente est convergente et admet la même limite.
2. Faux. Un contre-exemple est la suite $(u_n)_n$ définie par $u_n = (-1)^n$. Alors $(u_{2n})_n$ est la suite constante (donc convergente) de valeur 1, et $(u_{2n+1})_n$ est constante de valeur -1 . Cependant la suite $(u_n)_n$ n'est pas convergente.
3. Vraie. La convergence de la suite $(u_n)_n$ vers ℓ , que nous souhaitons démontrer, s'écrit :

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } (n \geq N \Rightarrow |u_n - \ell| < \epsilon).$$

Fixons $\epsilon > 0$. Comme, par hypothèse, la suite $(u_{2p})_p$ converge vers ℓ alors il existe N_1 tel

$$2p \geq N_1 \Rightarrow |u_{2p} - \ell| < \epsilon.$$

Et de même, pour la suite $(u_{2p+1})_p$ il existe N_2 tel que

$$2p + 1 \geq N_1 \Rightarrow |u_{2p+1} - \ell| < \epsilon.$$

Soit $N = \max(N_1, N_2)$, alors

$$n \geq N \Rightarrow |u_n - \ell| < \epsilon.$$

Ce qui prouve la convergence de $(u_n)_n$ vers ℓ .

4. Soit (u_n) une suite convergeant vers $\ell \in \mathbb{R}$. Par définition

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N \quad |u_n - \ell| < \epsilon.$$

Choisissons $\epsilon = 1$, nous obtenons le N correspondant. Alors pour $n \geq N$, nous avons $|u_n - \ell| < 1$, soit $\ell - 1 < u_n < \ell + 1$. Notons $M = \max_{n=1, \dots, N} \{u_n\}$ et puis $M' = \max(M, \ell + 1)$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_n \leq M'$. De même en posant $m = \min_{n=1, \dots, N} \{u_n\}$ et $m' = \min(m, \ell - 1)$ nous obtenons pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq m'$.

5. Beaucoup d'entre vous ont compris que u_n n'avait pas de limite, mais peu sont arrivé à en donner une démonstration formelle. En effet, dès lors qu'on ne sait pas qu'une suite (u_n) converge, on ne peut pas écrire $\lim u_n$, c'est un nombre qui n'est pas défini. Par exemple l'égalité

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n + 1/n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$$

n'a pas de sens. Par contre voilà ce qu'on peut dire : Comme la suite $1/n$ tend vers 0 quand $n \rightarrow \infty$, la suite u_n est convergente si et seulement si la suite $(-1)^n$ l'est. De plus, dans le cas où elles sont toutes les deux convergentes, elles ont même limite. Cette affirmation provient tout simplement du théorème suivant

Théorème : Soient u_n et v_n deux suites convergeant vers deux limites l et l' . Alors la suite $w_n = u_n + v_n$ est convergente (on peut donc parler de sa limite) et $\lim w_n = l + l'$.

De plus, il n'est pas vrai que toute suite convergente doit forcément être croissante et majorée ou décroissante et minorée. Par exemple, $(-1)^n/n$ est une suite qui converge vers 0 mais qui n'est ni

croissante, ni décroissante. A ce propos d'ailleurs, on ne dit pas d'une suite qu'elle est *croissante pour n pair et décroissante pour n impair* même si je comprends ce que cela signifie. On dit qu'une telle suite n'est ni croissante ni décroissante (et c'est tout).

Voici maintenant un exemple de rédaction de l'exercice. On veut montrer que la suite u_n n'est pas convergente. Supposons donc par l'absurde qu'elle soit convergente et notons $l = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$. (Cette expression a un sens puisqu'on suppose que u_n converge).

Rappel 1. Une sous-suite de u_n (on dit aussi *suite extraite* de u_n) est une suite v_n de la forme $v_n = u_{\phi(n)}$ où ϕ est une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$. Cette fonction ϕ correspond "au choix des indices qu'on veut garder" dans notre sous-suite. Par exemple, si on ne veut garder dans la suite u_n que les termes pour lesquels n est un multiple de trois, on pourra poser $\phi(n) = 3n$, c'est à dire $v_n = u_{3n}$.

Considérons maintenant les sous-suites $v_n = u_{2n}$ et $w_n = u_{2n+1}$ de (u_n) . On a que $v_n = 1 + 1/2n \rightarrow 1$ et que $w_n = -1 + 1/(2n+1) \rightarrow -1$. Or on a le théorème suivant sur les sous-suites d'une suite convergente :

Théorème : Soit u_n une suite convergeant vers la limite l (le théorème est encore vrai si $l = +\infty$ ou $l = -\infty$). Alors, toute sous suite v_n de u_n a pour limite l .

Par conséquent, ici, on a que $\lim v_n = l$ et $\lim w_n = l$ donc $l = 1$ et $l = -1$ ce qui est une contradiction. L'hypothèse disant que (u_n) était convergente est donc fausse. Donc u_n ne converge pas.

Montrons que u_n est bornée. On a que

$$\begin{aligned} -1 &\leq (-1)^n \leq 1 \\ 0 &\leq 1/n \leq 1 \end{aligned}$$

donc

$$-1 \leq u_n \leq 2$$

donc u_n est bornée.

Rappel 2. Le théorème de Bolzano-Weierstrass dit ceci : Soit (u_n) une suite de réels bornée. Alors, il existe une sous-suite de (u_n) qui est convergente. (C'est un théorème très puissant).

Ici, on nous demande d'exhiber une sous-suite de u_n qui soit convergente. Mais on a déjà vu que $v_n = u_{2n} \rightarrow 1$. $v_n = u_{2n}$ est donc une suite extraite convergente.

Remarque : Il y a d'autres sous-suites convergentes : (u_{4n}) , (u_{2^n}) , $(u_{n!})$ et (u_{3^n}) sont des sous-suites convergentes de u_n .

6. C'est faux, par exemple si on prend $f(x) = x/2$ et $u_0 = 1$. Alors $u_n = 2^{-n}$ pour tout $n \geq 0$ et la suite (u_n) est décroissante. Ce que l'on peut dire, c'est que la suite (u_n) est monotone, et le sens de monotonie est donné par la position de u_1 par rapport à u_0 .

7. C'est faux. On peut par exemple penser à la suite (u_n) définie par $u_{2n} = n$ et $u_{2n+1} = 0$.

Exercice 2.

En utilisant la définition, démontrer que :

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n = +\infty$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} = 0$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1} = 2$.

Correction 2.

Rappelons tout d'abord que

$$n \geq E(x) + 1 \implies n > x.$$

- Soit $A > 0$; on cherche $\eta \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq \eta, \ln n > A$. Or $\ln n > A \iff n > e^A$. Posons $\eta = E(e^A) + 1$, on a donc : pour $n \geq \eta, \ln n > A$ ce qui prouve que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n = +\infty.$$

2. Soit $\epsilon > 0$; on cherche $\eta \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq \eta, |e^{-n}| < \epsilon$.

$$\begin{aligned} |e^{-n}| < \epsilon &\iff 0 < e^{-n} < \epsilon \\ &\iff e^n > \frac{1}{\epsilon} \\ &\iff n > -\ln \epsilon \end{aligned}$$

Posons $\eta = E(-\ln \epsilon) + 1$, on a donc : pour $n \geq \eta, |e^{-n}| < \epsilon$ ce qui prouve que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} = 0.$$

3. Soit $\epsilon > 0$; on cherche $\eta \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq \eta, \left| \frac{2n}{n+1} - 2 \right| < \epsilon$.

$$\begin{aligned} \left| \frac{2n}{n+1} - 2 \right| < \epsilon &\iff \left| \frac{-2}{n+1} \right| < \epsilon \\ &\iff 0 < \frac{2}{n+1} < \epsilon \\ &\iff n > \frac{2}{\epsilon} - 1 \end{aligned}$$

Posons $\eta = E\left(\frac{2}{\epsilon} - 1\right) + 1$, on a donc : pour $n \geq \eta, \left| \frac{2n}{n+1} - 2 \right| < \epsilon$ ce qui prouve que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1} = 2.$$

Exercice 3.

Déterminer les limites lorsque n tend vers l'infini des suites ci-dessous :

1. $\left[\frac{1+3+5+\dots+(2n-1)}{n+1} - \frac{2n+1}{2} \right]$
2. $\frac{2^{n+1} + 3^{n+1}}{2^n + 3^n}$
3. $\frac{n \sin(n!)}{n^2 + 1}$

Correction 3.

1. $-3/2$.
2. 3.
3. 0.

Exercice 4.

Étudier la nature des suites suivantes, et déterminer leur limite éventuelle :

1. $u_n = \frac{\sin(n) + 3 \cos(n^2)}{\sqrt{n}}$
2. $u_n = \frac{2n + (-1)^n}{5n + (-1)^{n+1}}$
3. $u_n = \sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}$

Correction 4.

1. Utilisant que $|\sin(x)| \leq 1$ et $|\cos(x)| \leq 1$, on obtient

$$|u_n| \leq \frac{4}{\sqrt{n}}.$$

Par le théorème d'encadrement des limites, (u_n) converge vers 0.

2. On factorise au numérateur et au dénominateur par le terme dominant :

$$u_n = \frac{2n \left(1 + \frac{(-1)^n}{2n}\right)}{5n \left(1 + \frac{(-1)^{n+1}}{5n}\right)} = \frac{2}{5} \times \frac{1 + \frac{(-1)^n}{2n}}{1 + \frac{(-1)^{n+1}}{5n}}.$$

Or, $1 + \frac{(-1)^{n+1}}{5n}$ et $1 + \frac{(-1)^n}{2n}$ tendent vers 1. On en déduit que (u_n) converge vers $2/5$.

3. Multipliant au numérateur et au dénominateur par la quantité conjuguée, on trouve :

$$u_n = \frac{2}{\sqrt{2n+1} + \sqrt{2n-1}}.$$

Ainsi, (u_n) tend vers 0.

Exercice 5.

Soit q un entier au moins égal à 2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \cos \frac{2n\pi}{q}$.

1. montrer que $u_{n+q} = u_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

2. Calculer u_{nq} et u_{nq+1} . En déduire que la suite u_n n'a pas de limite.

Correction 5.

1. $u_{n+q} = \cos \frac{2(n+q)\pi}{q} = \cos \frac{2(n)\pi}{q} + 2\pi = \cos \frac{2(n+q)\pi}{q} = u_n$.

2. $u_{nq} = \cos \frac{2(nq)\pi}{q} = \cos 2n\pi = 1 = u_0$ et $u_{nq+1} = \cos \frac{2(nq+1)\pi}{q} = \cos \frac{2\pi}{q} = u_1$. Supposons, par l'absurde que (u_n) converge vers ℓ . Alors la sous-suite $(u_{nq})_n$ converge vers ℓ comme $u_{nq} = u_0 = 1$ pour tout n alors $\ell = 1$. D'autre part la sous-suite $(u_{nq+1})_n$ converge aussi vers ℓ , mais $u_{nq+1} = u_1 = \cos \frac{2\pi}{q}$, donc $\ell = \cos \frac{2\pi}{q}$. Nous obtenons une contradiction car pour $q \geq 2$, nous avons $\cos \frac{2\pi}{q} \neq 1$. Donc la suite (u_n) ne converge pas.

Exercice 6.

1. Soient $a, b > 0$. Montrer que $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$.

2. Montrer les inégalités suivantes ($b \geq a > 0$) :

$$a \leq \frac{a+b}{2} \leq b \quad \text{et} \quad a \leq \sqrt{ab} \leq b.$$

3. Soient u_0 et v_0 des réels strictement positifs avec $u_0 < v_0$. On définit deux suites (u_n) et (v_n) de la façon suivante :

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n} \quad \text{et} \quad v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}.$$

(a) Montrer que $u_n \leq v_n$ quel que soit $n \in \mathbb{N}$.

(b) Montrer que (v_n) est une suite décroissante.

(c) Montrer que (u_n) est croissante. En déduire que les suites (u_n) et (v_n) sont convergentes et quelles ont même limite.

Correction 6.

1. Soient $a, b > 0$. On veut démontrer que $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$. Comme les deux membres de cette inégalité sont positifs, cette inégalité est équivalente à $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$. De plus,

$$\begin{aligned} ab &\leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \Leftrightarrow 4ab \leq a^2 + 2ab + b^2 \\ &\Leftrightarrow 0 \leq a^2 - 2ab + b^2 \end{aligned}$$

ce qui est toujours vrai car $a^2 - 2ab + b^2$ est un carré parfait. On a donc bien l'inégalité voulue.

2. Quitte à échanger a et b (ce qui ne change pas les moyennes arithmétique et géométrique, et qui préserve le fait d'être compris entre a et b), on peut supposer que $a \leq b$. Alors en ajoutant les deux inégalités

$$a/2 \leq a/2 \leq b/2$$

$$a/2 \leq b/2 \leq b/2,$$

on obtient

$$a \leq \frac{a+b}{2} \leq b.$$

De même, comme tout est positif, en multipliant les deux inégalités

$$\begin{aligned} \sqrt{a} &\leq \sqrt{a} \leq \sqrt{b} \\ \sqrt{a} &\leq \sqrt{b} \leq \sqrt{b} \end{aligned}$$

on obtient

$$a \leq \sqrt{ab} \leq b.$$

3. Il faut avant tout remarquer que $\forall n$, u_n et v_n sont strictement positifs, ce qui permet de dire que les deux suites sont bien définies. On le démontre par récurrence : c'est clair pour u_0 et v_0 , et si u_n et v_n sont strictement positifs alors leurs moyennes géométrique (u_{n+1}) et arithmétique (v_{n+1}) sont strictement positives.

- (a) On veut montrer que $\forall n$ $u_n \leq v_n$. L'inégalité est claire pour $n = 0$ grâce aux hypothèses faites sur u_0 et v_0 . Si maintenant n est plus grand que 1, u_n est la moyenne géométrique de u_{n-1} et v_{n-1} et v_n est la moyenne arithmétique de u_{n-1} et v_{n-1} , donc, par 1., $u_n \leq v_n$.
- (b) On sait d'après 2. que $u_n \leq u_{n+1} \leq v_n$. En particulier, $u_n \leq u_{n+1}$ i.e. (u_n) est croissante. De même, d'après 2., $u_n \leq v_{n+1} \leq v_n$. En particulier, $v_{n+1} \leq v_n$ i.e. (v_n) est décroissante.
- (c) Pour tout n , on a $u_0 \leq u_n \leq v_n \leq v_0$. (u_n) est donc croissante et majorée, donc converge vers une limite l . Et (v_n) est décroissante et minorée et donc converge vers une limite l' . De plus comme $u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}$ et puisque $v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$, l et l' doivent vérifier

$$l = \sqrt{ll'} \text{ et } l' = \frac{l+l'}{2}$$

d'où $l = l'$.

Il y a une autre méthode un peu plus longue mais toute aussi valable.

Définition Deux suites u_n et v_n sont dites *adjacentes* si

1. $u_n \leq v_n$,
2. u_n est croissante et v_n est décroissante,
3. $\lim(u_n - v_n) = 0$.

Alors, on a le théorème suivant :

Théorème : Si u_n et v_n sont deux suites adjacentes, elles sont toutes les deux convergentes et ont la même limite.

Pour appliquer ce théorème, vu qu'on sait déjà que u_n et v_n vérifient les points 1 et 2 de la définition, il suffit de démontrer que $\lim(u_n - v_n) = 0$. On a d'abord que $v_n - u_n \geq 0$. Or, d'après (a)

$$v_{n+1} - u_{n+1} \leq v_{n+1} - u_n = \frac{v_n - u_n}{2}.$$

Donc, si on note $w_n = v_n - u_n$, on a que $0 \leq w_{n+1} \leq w_n/2$. Donc, on peut démontrer (par récurrence) que $0 \leq w_n \leq \frac{w_0}{2^n}$, ce qui implique que $\lim_{n \rightarrow \infty} w_n = 0$. Donc $v_n - u_n$ tend vers 0, et ceci termine de démontrer que les deux suites u_n et v_n sont convergentes et ont même limite en utilisant le théorème sur les suites adjacentes.

Exercice 7.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - x^2$, et (u_n) la suite définie par $u_0 \in]0, 1[$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Étudier les variations de f .
2. Montrer que, pour tout n , $0 < u_n < \frac{1}{n+1}$.
3. En déduire que la suite (v_n) définie par $v_n = nu_n$, $n \geq 0$, est croissante.

4. Montrer que la suite (v_n) admet une limite l appartenant à $]0, 1]$ (on ne demande pas de calculer l pour le moment).
5. On pose $w_n = n(v_{n+1} - v_n)$. Montrer que (w_n) converge vers $l(1 - l)$.
6. Soit (t_n) une autre suite telle qu'il existe $n_0 \geq 1$ vérifiant que, pour $n \geq n_0$, on a

$$t_{n+1} - t_n \geq \frac{a}{n},$$

où $a > 0$. Montrer que $t_{2n} - t_n \geq \frac{a}{2}$ pour $n \geq n_0$, puis que (t_n) est divergente.

7. Montrer que si $l \neq 1$, la suite (v_n) vérifie les mêmes conditions que la suite (t_n) de la question précédente. En déduire la valeur de l .

Correction 7.

1. On dérive $f : f'(x) = 1 - 2x$, fonction qui s'annule en $1/2$, positive sur $] -\infty, \frac{1}{2}]$, négative sur $[\frac{1}{2}, +\infty[$. Ainsi, f est croissante sur $] -\infty, \frac{1}{2}]$, décroissante sur $[\frac{1}{2}, +\infty[$ et $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$.
2. On remarque que le résultat est vrai pour $n = 0$. Il est aussi vrai pour $n = 1$. En effet, si $u_0 \in]0, 1[$, d'après l'étude des variations de f , $u_1 = f(u_0)$ est dans l'intervalle $]0, 1/4[$. Supposons le résultat vrai au rang n et prouvons le au rang $n + 1$. Puisque $u_n \in]0, \frac{1}{n+1}[\subset]0, \frac{1}{2}[$ et que la fonction f est strictement croissante sur cet intervalle, on obtient :

$$0 < u_n < \frac{1}{n+1} \implies f(0) = 0 < f(u_n) = u_{n+1} < f\left(\frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2}.$$

Pour conclure, on remarque que

$$\frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n+2} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} - \frac{1}{(n+1)^2} = -\frac{1}{(n+1)^2(n+2)} < 0.$$

Ainsi, on a bien

$$0 < u_n < \frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{n+2}.$$

3. On calcule $v_{n+1} - v_n$, et on trouve

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= (n+1)u_{n+1} - nu_n \\ &= (n+1)(u_n - u_n^2) - nu_n \\ &= u_n - (n+1)u_n^2 \\ &= u_n(1 - (n+1)u_n). \end{aligned}$$

Or, comme $0 < u_n < \frac{1}{n+1}$, on a $u_n > 0$ et $1 - (n+1)u_n > 0$, et donc $v_{n+1} - v_n \geq 0$: la suite (v_n) est croissante.

4. Puisque (v_n) est croissante, il suffit de prouver qu'elle est majorée pour démontrer qu'elle est convergente. Mais $v_n \leq \frac{n}{n+1}$. Ainsi, $v_n \leq 1$ et (v_n) est convergente vers une limite notée l . De plus, pour tout n , on a $v_0 \leq v_n \leq 1$. Par passage à la limite, on en déduit que $v_0 \leq l \leq 1$. Il suffit enfin de remarquer que $v_0 > 0$.
5. On va exprimer w_n en fonction de v_n et de u_n puisqu'on sait que ces deux suites convergent. On a

$$\begin{aligned} w_n &= n(v_{n+1} - v_n) \\ &= nu_n(1 - (n+1)u_n) \end{aligned}$$

d'après le calcul fait à la question précédente, soit

$$w_n = v_n(1 - nu_n - u_n) = v_n(1 - v_n - u_n).$$

Puisque la suite (u_n) converge vers 0, que la suite (v_n) converge vers l , on en déduit, par les opérations usuelles sur les suites convergentes, que la suite (w_n) est convergente vers $l(1 - l - 0) = l(1 - l)$.

6. Pour $n \geq n_0$, on écrit

$$\begin{aligned} t_{2n} - t_n &= (t_{2n} - t_{2n-1}) + (t_{2n-1} - t_{2n-2}) + \cdots + (t_{n+1} - t_n) \\ &\geq \frac{a}{2n-1} + \frac{a}{2n-2} + \cdots + \frac{a}{n} \\ &\geq \frac{a}{2n} + \cdots + \frac{a}{2n} \\ &\geq \frac{a}{2}. \end{aligned}$$

Si la suite (t_n) était convergente, de limite l_1 , la suite (t_{2n}) serait convergente de même limite, et on aurait

$$0 = l_1 - l_1 \geq \frac{a}{2} > 0,$$

ce qui est absurde. Ainsi, la suite (t_n) est divergente.

7. Supposons $l \neq 1$. Alors $l(1-l)$ est strictement positif (rappelons que $l \in]0, 1[$). Posons $a = l(1-l)/2$ de sorte que $a < l(1-l)$. Puisque (w_n) converge vers $l(1-l) > a > 0$, il existe un entier n_0 tel que, pour $n \geq n_0$, on a

$$w_n > a \implies v_{n+1} - v_n \geq \frac{a}{n}.$$

Ainsi, par la question précédente, on sait que (v_n) tend vers ∞ . Ce n'est pas le cas. L'hypothèse de départ est donc fausse, et (v_n) converge vers 1.

Septième partie

Cours

4- Fonctions réelles d'une variable réels

1. Généralités sur les fonctions

Ce chapitre est consacré à l'étude des fonctions définies sur une partie D de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans une partie de A de $\mathbb{R}$:

$$\begin{array}{ccc} f : D & \longrightarrow & A \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

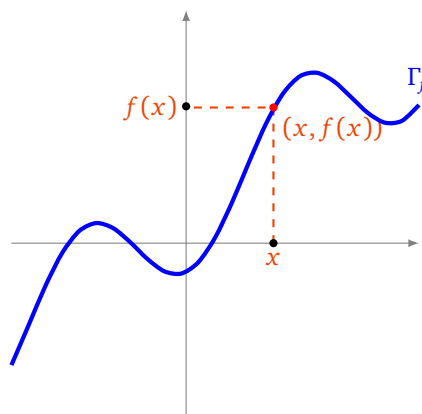
1.1. Définitions

Définition 4.1

Une **fonction** d'une variable réelle à valeurs réelles est définie par :

1. l'ensemble de départ D et l'ensemble d'arrivée A ,
2. la valeur de f en x notée $f(x)$.

Le **graphe** d'une fonction $f : D \rightarrow A$ est la partie Γ_f de $\mathbb{R}^2$ définie par $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in D\}$.



Exemple 1.

$$\text{Soit } \begin{array}{ccc} f : [-1, 1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 + 1 \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} g : [0, 1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 + 1 \end{array}$$

Elle sont différentes car les ensembles de départs sont différents.

Remarque 4.1

L'ensemble de **définition** d'une fonction f , noté D_f , est l'ensemble de départ définie par

$$\{x \in \mathbb{R}, f(x) \text{ définie}\}$$

Exemple 2.

La fonction f de valeurs $f(x) = \frac{1}{x}$ est définie sur $\mathbb{R}^*$ car

$$D_f = \{x \in \mathbb{R}, x \neq 0\}$$

La fonction g de valeurs $g(x) = \sqrt{x}$ est définie sur $[0, +\infty[$ car

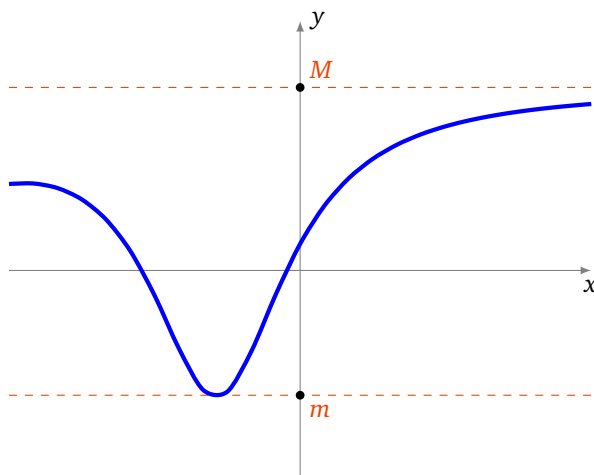
$$D_g = \{x \in \mathbb{R}, x \geq 0\}$$

1.2. Fonctions majorées, minorées, bornées**Définition 4.2**

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que :

- f est **majorée** sur D si $\exists M \in \mathbb{R} \quad \forall x \in D \quad f(x) \leq M$;
- f est **minorée** sur D si $\exists m \in \mathbb{R} \quad \forall x \in D \quad f(x) \geq m$;
- f est **bornée** sur D si f est à la fois majorée et minorée sur D , c'est-à-dire si $\exists M \in \mathbb{R} \quad \forall x \in D \quad |f(x)| \leq M$.

Voici le graphe d'une fonction bornée (minorée par m et majorée par M).

**1.3. Fonctions croissantes, décroissantes****Définition 4.3**

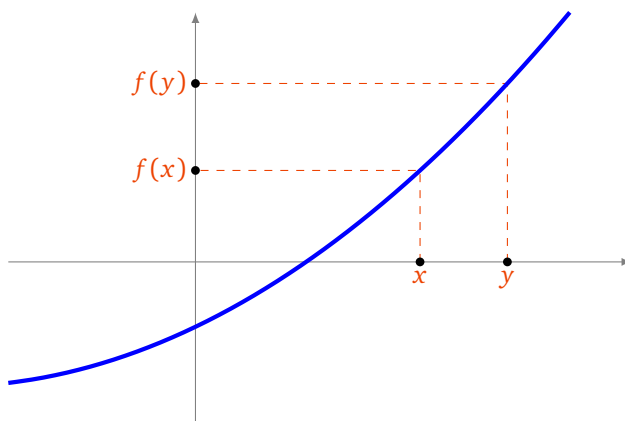
Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que :

- f est **croissante** sur D si $\forall x, y \in D \quad x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$
- f est **décroissante** sur D si $\forall x, y \in D \quad x \leq y \implies f(x) \geq f(y)$
- f est **monotone** sur D si f est croissante ou décroissante sur D .

Remarque 4.2

On dit de plus f est **strictement croissante**, **strictement décroissante** ou **strictement monotone** si et seulement si l'inégalité correspondante est stricte.

Un exemple de fonction croissante (et même strictement croissante) :

**Exemple 3.**

- La fonction racine carrée $\begin{cases} [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sqrt{x} \end{cases}$ est strictement croissante.
- Les fonctions exponentielle $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et logarithme $\ln :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ sont strictement croissantes.
- La fonction valeur absolue $\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto |x| \end{cases}$ n'est ni croissante, ni décroissante. Par contre, la fonction $\begin{cases} [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto |x| \end{cases}$ est strictement croissante.

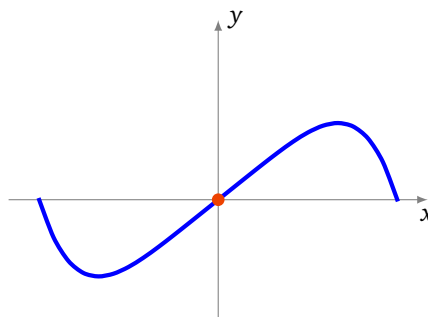
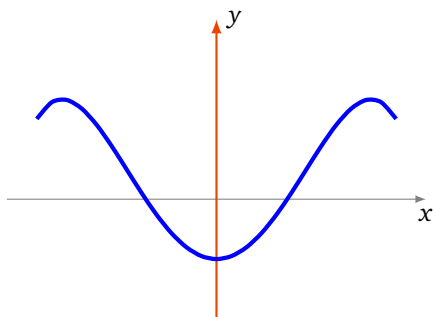
1.4. Parité et périodicité**Définition 4.4**

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur D de $\mathbb{R}$ symétrique par rapport à 0 (c'est-à-dire $x \in D$ alors $-x \in D$). On dit que :

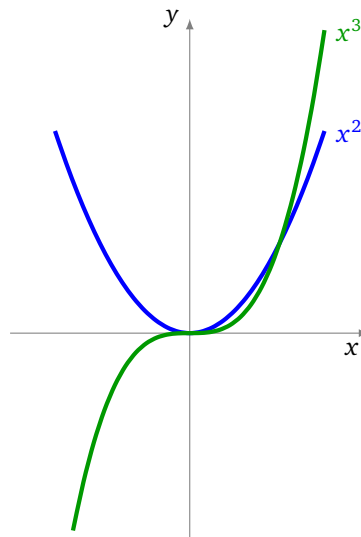
- f est **paire** si $\forall x \in I \quad f(-x) = f(x)$,
- f est **impaire** si $\forall x \in I \quad f(-x) = -f(x)$.

Interprétation graphique :

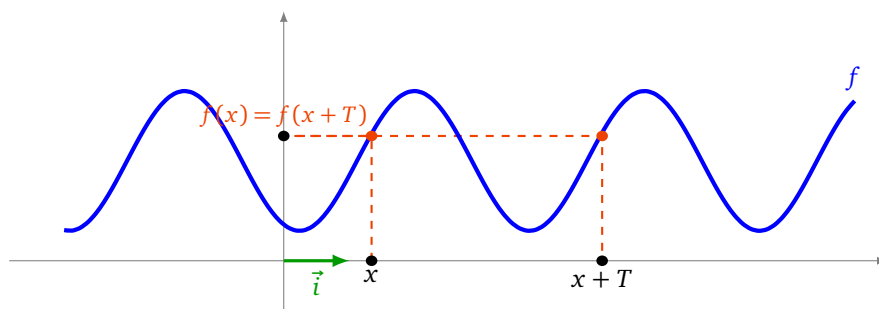
- f est paire si et seulement si son graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (figure de gauche).
- f est impaire si et seulement si son graphe est symétrique par rapport à l'origine (figure de droite).

**Exemple 4.**

- La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $x \mapsto x^2$ est paire.
- La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $x \mapsto x^3$ est impaire.

**Définition 4.5**

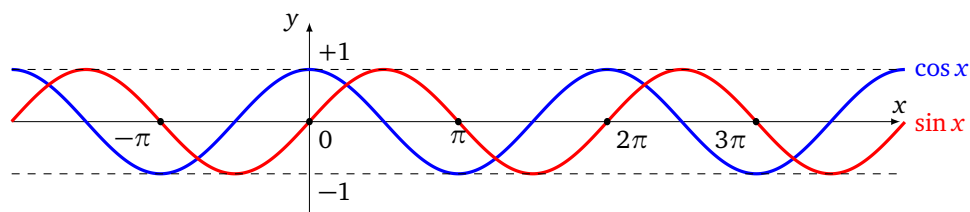
Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et T un nombre réel, $T > 0$. La fonction f est dite **périodique** de période T si $\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x + T) = f(x)$.



Interprétation graphique : f est périodique de période T si et seulement si son graphe est invariant par la translation de vecteur $T\vec{i}$, où $\vec{i}$ est le premier vecteur de coordonnées.

Exemple 5.

Les fonctions sinus et cosinus sont 2π -périodiques. La fonction tangente est π -périodique.



2. Limites

2.1. Définitions

Limite en un point

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ un point de I ou une extrémité de I .

Définition 4.6

Soit $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que f a pour limite ℓ en x_0 si

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in D \quad |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \epsilon$$

On dit aussi que $f(x)$ tend vers ℓ lorsque x tend vers x_0 . On note alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ ou bien $\lim_{x_0} f = \ell$.

Remarque 4.3

- L'inégalité $|x - x_0| < \delta$ équivaut à $x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$. L'inégalité $|f(x) - \ell| < \epsilon$ équivaut à $f(x) \in]\ell - \epsilon, \ell + \epsilon[$.
- On peut remplacer certaines inégalités strictes « $<$ » par des inégalités larges « $\leq$ » dans la définition : $\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in I \quad |x - x_0| \leq \delta \implies |f(x) - \ell| \leq \epsilon$
- Dans la définition de la limite

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in I \quad |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \epsilon$$

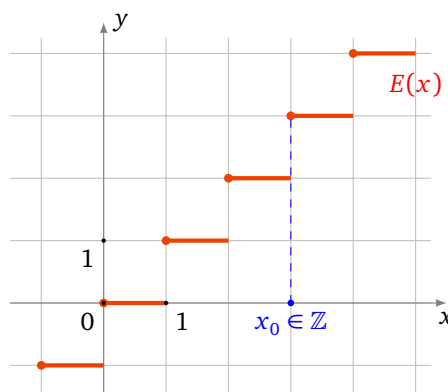
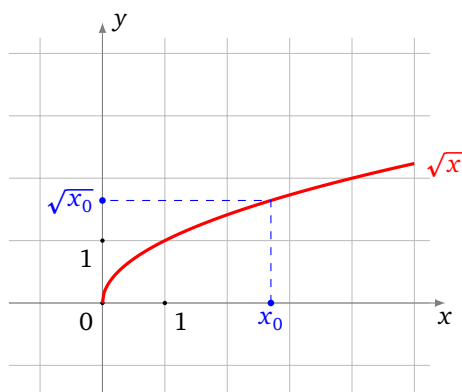
le quantificateur $\forall x \in I$ n'est là que pour être sûr que l'on puisse parler de $f(x)$. Il est souvent omis et l'existence de la limite s'écrit alors juste :

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \epsilon.$$

- N'oubliez pas que l'ordre des quantificateurs est important, on ne peut pas échanger le $\forall \epsilon$ avec le $\exists \delta$: le δ dépend en général du ϵ . Pour marquer cette dépendance on peut écrire : $\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta(\epsilon) > 0 \dots$

Exemple 6.

- $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$ pour tout $x_0 \geq 0$,
- la fonction partie entière E n'a pas de limite aux points $x_0 \in \mathbb{Z}$.



Soit f une fonction définie sur un ensemble de la forme $]a, x_0[\cup]x_0, b[$.

Définition 4.7

- On dit que f a pour limite $+\infty$ en x_0 si

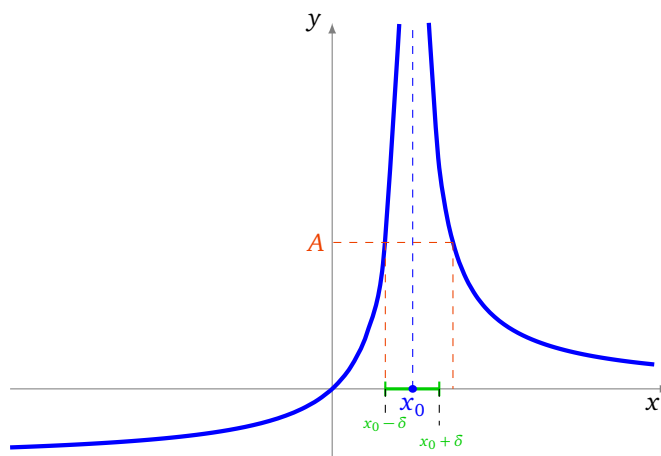
$$\forall A > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in I \quad |x - x_0| < \delta \implies f(x) > A$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$.

- On dit que f a pour limite $-\infty$ en x_0 si

$$\forall A > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in I \quad |x - x_0| < \delta \implies f(x) < -A$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$.

**Limite en l'infini**

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle de la forme $D =]a, +\infty[$.

Définition 4.8

- Soit $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que f a pour limite ℓ en $+\infty$ si

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists B > 0 \quad \forall x \in I \quad x > B \implies |f(x) - \ell| < \epsilon$$

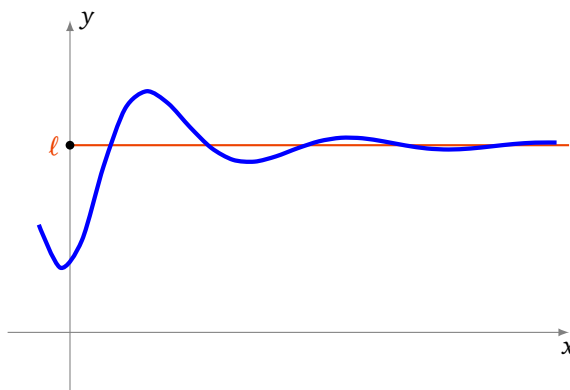
On note alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ ou $\lim_{+\infty} f = \ell$.

- On dit que f a pour limite $+\infty$ en $+\infty$ si

$$\forall A > 0 \quad \exists B > 0 \quad \forall x \in I \quad x > B \implies f(x) > A$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

On définirait de la même manière la limite en $-\infty$ pour des fonctions définies sur les intervalles du type $] -\infty, a[$.



Exemple 7.

On a les limites classiques suivantes pour tout $n \geq 1$:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\infty & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^n}\right) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x^n}\right) = 0$.

Exemple 8.

Soit $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ avec $a_n > 0$ et $Q(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0$ avec $b_m > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \begin{cases} +\infty & \text{si } n > m \\ \frac{a_n}{b_m} & \text{si } n = m \\ 0 & \text{si } n < m \end{cases}$$

Limite à gauche et à droite

Soit f une fonction définie sur un ensemble de la forme $]a, x_0[\cup]x_0, b[$.

Définition 4.9

- On appelle **limite à droite** en x_0 de f la limite de la fonction $f|_{]x_0, b[}$ en x_0 et on la note $\lim_{x_0^+} f$.
- On définit de même la **limite à gauche** en x_0 de f : la limite de la fonction $f|_{]a, x_0[}$ en x_0 et on la note $\lim_{x_0^-} f$.
- On note aussi $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$ pour la limite à droite et $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$ pour la limite à gauche.

Dire que $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ admet une limite $\ell \in \mathbb{R}$ à droite en x_0 signifie donc :

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad x_0 < x < x_0 + \delta \implies |f(x) - \ell| < \epsilon$$

Si la fonction f a une limite en x_0 , alors ses limites à gauche et à droite en x_0 coïncident et valent $\lim_{x_0} f$.

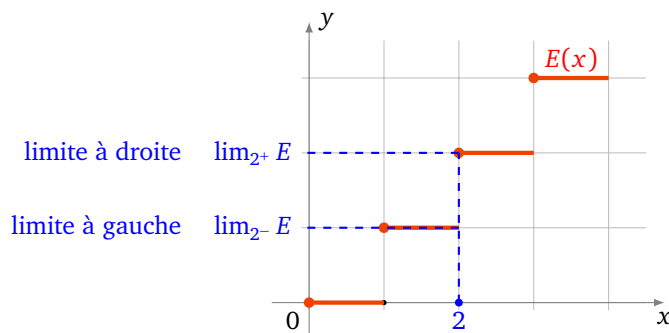
Réciproquement, si f a une limite à gauche et une limite à droite en x_0 et si ces limites valent $f(x_0)$ (si f est bien définie en x_0) alors f admet une limite en x_0 .

Exemple 9.

Considérons la fonction partie entière au point $x = 2$:

- comme pour tout $x \in]2, 3[$ on a $E(x) = 2$, on a $\lim_{2^+} E = 2$,
- comme pour tout $x \in [1, 2[$ on a $E(x) = 1$, on a $\lim_{2^-} E = 1$.

Ces deux limites étant différentes, on en déduit que E n'a pas de limite en 2.



2.2. Propriétés

Proposition 4.1

Si une fonction admet une limite, alors cette limite est unique.
On ne donne pas la démonstration de cette proposition, qui est très similaire à celle de l'unicité de la limite pour les suites (un raisonnement par l'absurde).

Soient deux fonctions f et g . On suppose que x_0 est un réel, ou que $x_0 = \pm\infty$.

Proposition 4.2

Si $\lim_{x_0} f = \ell \in \mathbb{R}$ et $\lim_{x_0} g = \ell' \in \mathbb{R}$, alors :

- $\lim_{x_0} (\lambda \cdot f) = \lambda \cdot \ell$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$
- $\lim_{x_0} (f + g) = \ell + \ell'$
- $\lim_{x_0} (f \times g) = \ell \times \ell'$
- si $\ell \neq 0$, alors $\lim_{x_0} \frac{1}{f} = \frac{1}{\ell}$

De plus, si $\lim_{x_0} f = +\infty$ (ou $-\infty$) alors $\lim_{x_0} \frac{1}{f} = 0$.

Cette proposition se montre de manière similaire à la proposition analogue sur les limites de suites.

Proposition 4.3

Si $\lim_{x_0} f = \ell$ et $\lim_{\ell} g = \ell'$, alors $\lim_{x_0} g \circ f = \ell'$.

Ce sont des propriétés que l'on utilise sans s'en apercevoir !

Exemple 10.

Soit $x \mapsto u(x)$ une fonction et $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $u(x) \rightarrow 2$ lorsque $x \rightarrow x_0$. Posons $f(x) = \sqrt{1 + \frac{1}{u(x)^2} + \ln u(x)}$. Si elle existe, quelle est la limite de f en x_0 ?

- Tout d'abord comme $u(x) \rightarrow 2$ alors $u(x)^2 \rightarrow 4$ donc $\frac{1}{u(x)^2} \rightarrow \frac{1}{4}$ (lorsque $x \rightarrow x_0$).
- De même comme $u(x) \rightarrow 2$ alors, dans un voisinage de x_0 , $u(x) > 0$ donc $\ln u(x)$ est bien définie dans ce voisinage et de plus $\ln u(x) \rightarrow \ln 2$ (lorsque $x \rightarrow x_0$).
- Cela entraîne que $1 + \frac{1}{u(x)^2} + \ln u(x) \rightarrow 1 + \frac{1}{4} + \ln 2$ lorsque $x \rightarrow x_0$. En particulier $1 + \frac{1}{u(x)^2} + \ln u(x) \geq 0$ dans un voisinage de x_0 , donc $f(x)$ est bien définie dans un voisinage de x_0 .
- Et par composition avec la racine carrée alors $f(x)$ a bien une limite en x_0 et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + \ln 2}$.

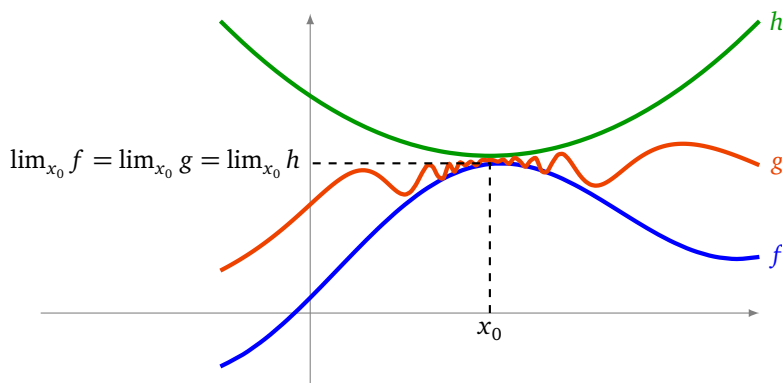
Il y a des situations où l'on ne peut rien dire sur les limites. Par exemple si $\lim_{x_0} f = +\infty$ et $\lim_{x_0} g = -\infty$ alors on ne peut à priori rien dire sur la limite de $f + g$ (cela dépend vraiment de f et de g). On raccourci cela en $+\infty - \infty$ est une **forme indéterminée**.

Voici une liste de formes indéterminées : $+\infty - \infty$; $0 \times \infty$; $\frac{\infty}{\infty}$; $\frac{0}{0}$; 1^∞ ; ∞^0 .

Enfin voici une proposition très importante qui signifie qu'on peut passer à la limite dans une inégalité *large*.

Proposition 4.4

- Si $f \leq g$ et si $\lim_{x_0} f = \ell \in \mathbb{R}$ et $\lim_{x_0} g = \ell' \in \mathbb{R}$, alors $\ell \leq \ell'$.
- Si $f \leq g$ et si $\lim_{x_0} f = +\infty$, alors $\lim_{x_0} g = +\infty$.
- Théorème des gendarmes Si $f \leq g \leq h$ et si $\lim_{x_0} f = \lim_{x_0} h = \ell \in \mathbb{R}$, alors g a une limite en x_0 et $\lim_{x_0} g = \ell$.



3. Continuité

3.1. Continuité en un point

Définition

Soit D un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

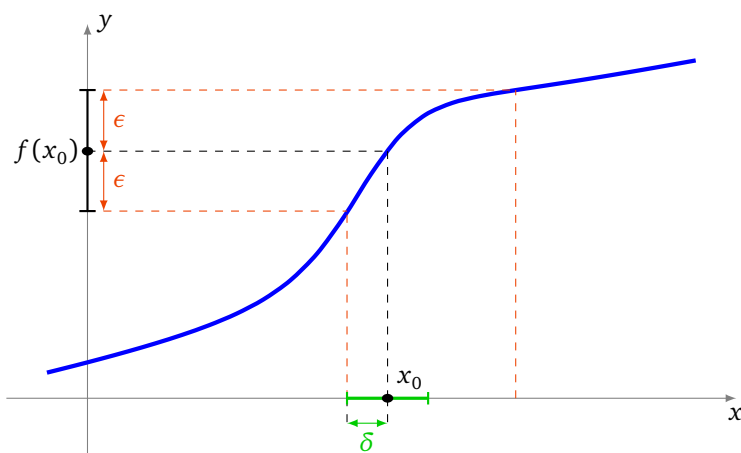
Définition 4.10

- On dit que f est **continue en un point $x_0 \in D$** si

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in D \quad |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

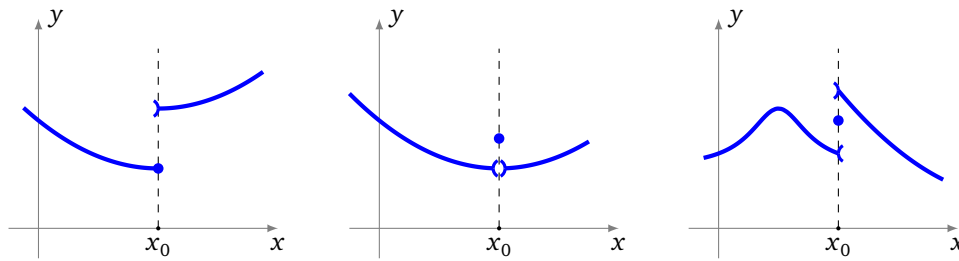
c'est-à-dire si f admet une limite en x_0 (cette limite vaut alors nécessairement $f(x_0)$).

- On dit que f est **continue sur D** si f est continue en tout point de D .



Intuitivement, une fonction est continue sur un intervalle, si on peut tracer son graphe « sans lever le crayon », c'est-à-dire si sa courbe représentative n'admet pas de saut.

Voici des fonctions qui ne sont pas continues en x_0 :

**Exemple 11.**

Les fonctions suivantes sont continues :

- une fonction constante sur un intervalle,
- la fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$,
- les fonctions sin et cos sur $\mathbb{R}$,
- la fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$ sur $\mathbb{R}$,
- la fonction exp sur $\mathbb{R}$,
- la fonction ln sur $]0, +\infty[$.

Par contre, la fonction partie entière E n'est pas continue aux points $x_0 \in \mathbb{Z}$, puisqu'elle n'admet pas de limite en ces points. Pour $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, elle est continue en x_0 .

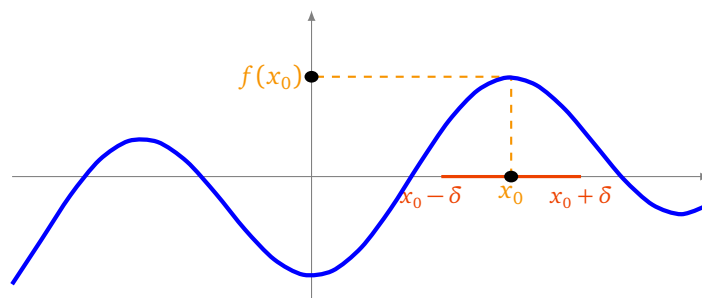
Propriétés

La continuité assure par exemple que si la fonction n'est pas nulle en un point (qui est une propriété ponctuelle) alors elle n'est pas nulle autour de ce point (propriété locale). Voici l'énoncé :

Lemme 1.

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I et x_0 un point de D . Si f est continue en x_0 et si $f(x_0) \neq 0$, alors il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\quad f(x) \neq 0$$



La continuité se comporte bien avec les opérations élémentaires. Les propositions suivantes sont des conséquences immédiates des propositions analogues sur les limites.

Proposition 4.5

Soient $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues en un point $x_0 \in D$. Alors

- $\lambda \cdot f$ est continue en x_0 (pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$),
- $f + g$ est continue en x_0 ,
- $f \times g$ est continue en x_0 ,
- si $f(x_0) \neq 0$, alors $\frac{1}{f}$ est continue en x_0 .

La composition conserve la continuité (mais il faut faire attention en quels points les hypothèses s'appliquent).

Proposition 4.6

Soient $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions telles que $f(D) \subset J$. Si f est continue en un point $x_0 \in D$ et si g est continue en $f(x_0)$, alors $g \circ f$ est continue en x_0 .

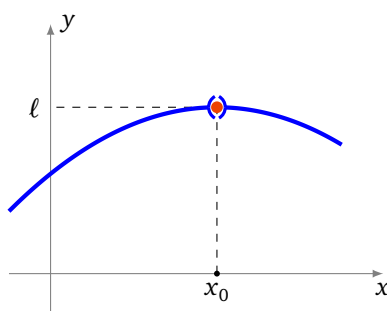
Prolongement par continuité**Définition 4.11**

Soit D un intervalle, x_0 un point de D et $f : D \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

- On dit que f est **prolongeable par continuité** en x_0 si f admet une limite finie en x_0 . Notons alors $\ell = \lim_{x \rightarrow x_0} f$.
- On définit alors la fonction $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$ en posant pour tout $x \in I$

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0 \\ \ell & \text{si } x = x_0. \end{cases}$$

Alors $\tilde{f}$ est continue en x_0 et on l'appelle le **prolongement par continuité** de f en x_0 .



Dans la pratique, on continuera souvent à noter f à la place de $\tilde{f}$.

Exemple 12.

Considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$. Voyons si f admet un prolongement par continuité en 0?

Comme pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ on a $|f(x)| \leq |x|$, on en déduit que f tend vers 0 en 0. Elle est donc prolongeable par continuité en 0 et son prolongement est la fonction $\tilde{f}$ définie sur $\mathbb{R}$ tout entier par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Suites et continuité**Proposition 4.7**

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et x_0 un point de D . Alors :

$$f \text{ est continue en } x_0 \iff \begin{array}{l} \text{pour toute suite } (u_n) \text{ qui converge vers } x_0 \\ \text{la suite } (f(u_n)) \text{ converge vers } f(x_0) \end{array}$$

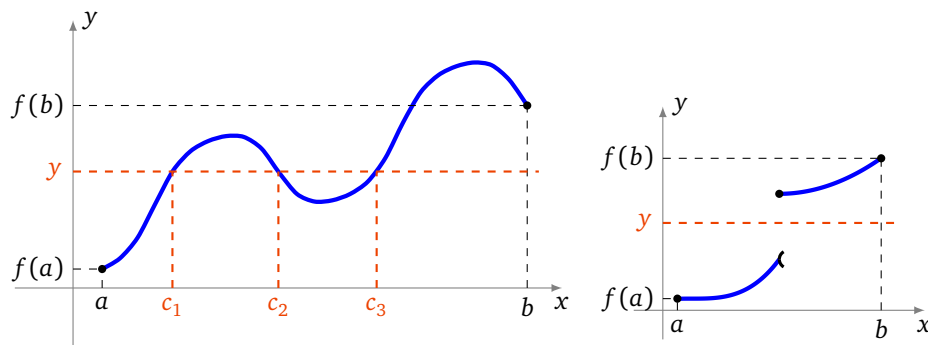
Remarque 4.4

On retiendra surtout l'implication : si f est continue sur I et si (u_n) est une suite convergente de limite ℓ , alors $(f(u_n))$ converge vers $f(\ell)$. On l'utilisera intensivement pour l'étude des suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$: si f est continue et $u_n \rightarrow \ell$, alors $f(\ell) = \ell$.

3.2. Continuité sur un intervalle**Le théorème des valeurs intermédiaires****Théorème 4.1** (Théorème des valeurs intermédiaires)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un segment. Pour tout réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$,
il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$.

Une illustration du théorème des valeurs intermédiaires (figure de gauche), le réel c n'est pas nécessairement unique. De plus si la fonction n'est pas continue, le théorème n'est plus vrai (figure de droite).

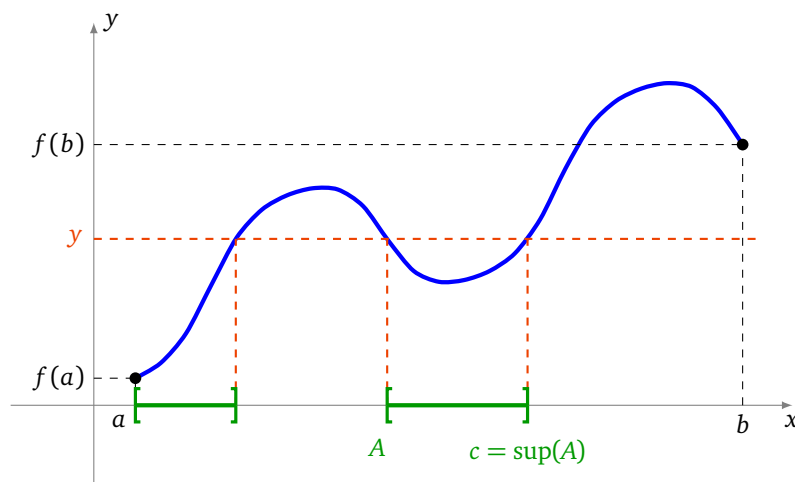


Démonstration. Montrons le théorème dans le cas où $f(a) < f(b)$. On considère alors un réel y tel que $f(a) \leq y \leq f(b)$ et on veut montrer qu'il a un antécédent par f .

1. On introduit l'ensemble suivant

$$A = \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq y\}.$$

Tout d'abord l'ensemble A est non vide (car $a \in A$) et il est majoré (car il est contenu dans $[a, b]$) : il admet donc une borne supérieure, que l'on note $c = \sup A$. Montrons que $f(c) = y$.



2. Montrons tout d'abord que $f(c) \leq y$. Comme $c = \sup A$, il existe une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ contenue dans A telle que (u_n) converge vers c . D'une part, pour tout $n \in \mathbb{N}$, comme $u_n \in A$, on a $f(u_n) \leq y$. D'autre part, comme f est continue en c , la suite $(f(u_n))$ converge vers $f(c)$. On en déduit donc, par passage à la limite, que $f(c) \leq y$.
3. Montrons à présent que $f(c) \geq y$. Remarquons tout d'abord que si $c = b$, alors on a fini, puisque $f(b) \geq y$. Sinon, pour tout $x \in]c, b]$, comme $x \notin A$, on a $f(x) > y$. Or, étant donné que f est continue en c , f admet une limite à droite en c , qui vaut $f(c)$ et on obtient $f(c) \geq y$.

□

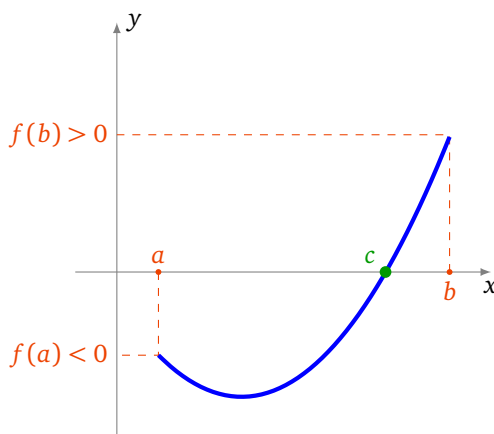
Applications du théorème des valeurs intermédiaires

Voici la version la plus utilisée du théorème des valeurs intermédiaires.

Corollaire 1.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un segment.

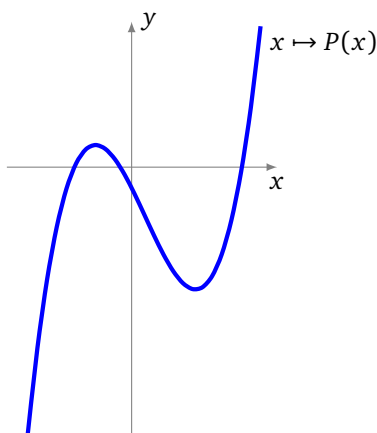
Si $f(a) \cdot f(b) < 0$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.



Démonstration. Il s'agit d'une application directe du théorème des valeurs intermédiaires avec $y = 0$. L'hypothèse $f(a) \cdot f(b) < 0$ signifiant que $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires. □

Exemple 13.

Tout polynôme de degré impair possède au moins une racine réelle.



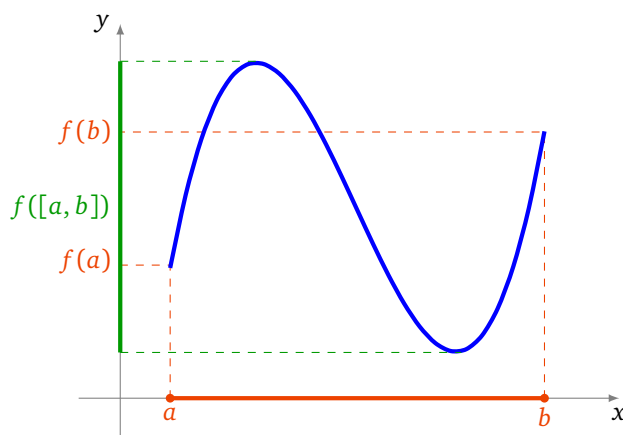
En effet, un tel polynôme s'écrit $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ avec n un entier impair. On peut supposer que le coefficient a_n est strictement positif. Alors on a $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$. En particulier, il existe deux réels a et b tels que $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$ et on conclut grâce au corollaire précédent.

Voici une formulation théorique du théorème des valeurs intermédiaires.

Corollaire 2.

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I .
Alors $f(D)$ est un intervalle.

Attention ! Il serait faux de croire que l'image par une fonction f de l'intervalle $[a, b]$ soit l'intervalle $[f(a), f(b)]$ (voir la figure ci-dessous).

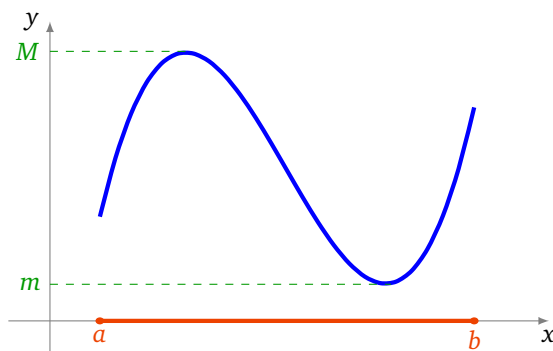


Démonstration. Soient $y_1, y_2 \in f(I)$, $y_1 \leq y_2$. Montrons que si $y \in [y_1, y_2]$, alors $y \in f(I)$. Par hypothèse, il existe $x_1, x_2 \in I$ tels que $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$ et donc y est compris entre $f(x_1)$ et $f(x_2)$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, comme f est continue, il existe donc $x \in I$ tel que $y = f(x)$, et ainsi $y \in f(I)$. $\square$

Fonctions continues sur un segment

Théorème 4.2

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un segment. Alors il existe deux réels m et M tels que $f([a, b]) = [m, M]$. Autrement dit, l'image d'un segment par une fonction continue est un segment.



Comme on sait déjà par le théorème des valeurs intermédiaires que $f([a, b])$ est un intervalle, le théorème précédent signifie exactement que

Si f est continue sur $[a, b]$
alors f est bornée sur $[a, b]$, et elle atteint ses bornes.

Donc m est le minimum de la fonction sur l'intervalle $[a, b]$ alors que M est le maximum.

4. Dérivée

4.1. Dérivée en un point

Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $x_0 \in D$.

Définition 4.12

f est **dérivable en x_0** si le **taux d'accroissement** $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ a une limite finie lorsque x tend vers x_0 . La limite s'appelle alors le **nombre dérivé** de f en x_0 et est noté $f'(x_0)$. Ainsi

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Définition 4.13

f est **dérivable sur D** si f est dérivable en tout point $x_0 \in D$. La fonction $x \mapsto f'(x)$ est la **fonction dérivée** de f , elle se note f' .

Exemple 14.

La fonction définie par $f(x) = x^2$ est dérivable en tout point $x_0 \in \mathbb{R}$. En effet :

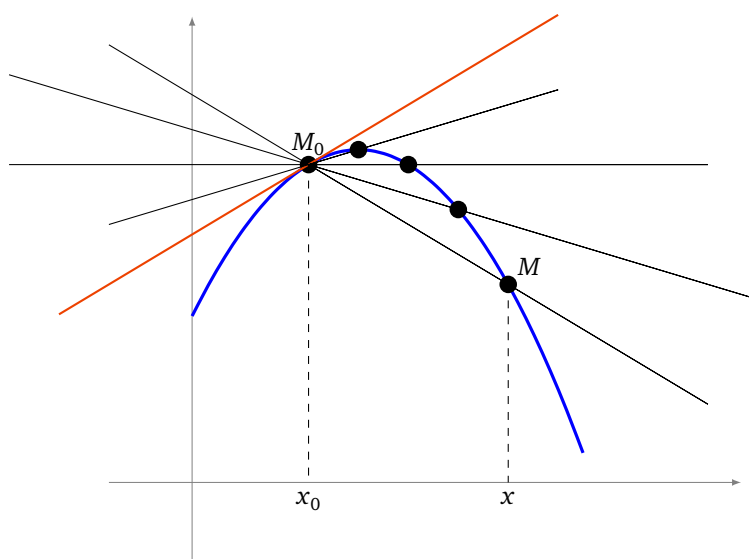
$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = \frac{(x - x_0)(x + x_0)}{x - x_0} = x + x_0 \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 2x_0.$$

On a même montré que le nombre dérivé de f en x_0 est $2x_0$, autrement dit : $f'(x) = 2x$.

4.2. Tangente

La droite qui passe par les points distincts $(x_0, f(x_0))$ et $(x, f(x))$ a pour coefficient directeur $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$. À la limite on trouve que le coefficient directeur de la tangente est $f'(x_0)$. Une équation de la **tangente** au point $(x_0, f(x_0))$ est donc :

$$y = (x - x_0)f'(x_0) + f(x_0)$$



4.3. Autres écritures de la dérivée

Voici deux autres formulations de la dérivabilité de f en x_0 .

Proposition 4.8

- f est dérivable en x_0 si et seulement si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ existe et est finie.
- f est dérivable en x_0 si et seulement s'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ (qui sera $f'(x_0)$) et une fonction $\epsilon : D \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\epsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ avec

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)\ell + (x - x_0)\epsilon(x).$$

Démonstration. Il s'agit juste de reformuler la définition de $f'(x_0)$. Par exemple, après division par $x - x_0$, la deuxième écriture devient

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell + \epsilon(x).$$

□

Proposition 4.9

Soit D un intervalle ouvert, $x_0 \in I$ et soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

- Si f est dérivable en x_0 alors f est continue en x_0 .
- Si f est dérivable sur I alors f est continue sur I .

Démonstration. Supposons f dérivable en x_0 et montrons qu'elle est aussi continue en ce point. Voici une démonstration concise : partant de l'écriture alternative donnée dans la proposition 4.3, nous écrivons

$$f(x) = f(x_0) + \underbrace{(x - x_0)\ell}_{\rightarrow 0} + \underbrace{(x - x_0)\epsilon(x)}_{\rightarrow 0}.$$

Donc $f(x) \rightarrow f(x_0)$ lorsque $x \rightarrow x_0$ et ainsi f est continue en x_0 .

On reprend cette démonstration sans utiliser les limites mais uniquement la définition de continuité et dérivabilité : fixons $\epsilon' > 0$ et écrivons $f(x) = f(x_0) + (x - x_0)\ell + (x - x_0)\epsilon(x)$ grâce à la proposition 4.3, où $\epsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ et $\ell = f'(x_0)$. Choisissons $\delta > 0$ de sorte qu'il vérifie tous les points suivants :

- $\delta \leq 1$,
- $\delta|\ell| < \epsilon'$,
- si $|x - x_0| < \delta$ alors $|\epsilon(x)| < \epsilon'$ (c'est possible car $\epsilon(x) \rightarrow 0$).

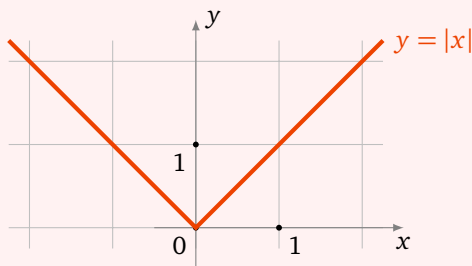
Alors l'égalité ci-dessus devient :

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |(x - x_0)\ell + (x - x_0)\epsilon(x)| \\ &\leq |x - x_0| \cdot |\ell| + |x - x_0| \cdot |\epsilon(x)| \\ &\leq \delta|\ell| + \delta\epsilon' \quad \text{pour } |x - x_0| < \delta \\ &\leq \epsilon' + \epsilon' = 2\epsilon' \end{aligned}$$

Nous venons de prouver que si $|x - x_0| < \delta$ alors $|f(x) - f(x_0)| < 2\epsilon'$, ce qui exprime exactement que f est continue en x_0 . □

Remarque 4.5

La réciproque est **fausse** : par exemple, la fonction valeur absolue est continue en 0 mais n'est pas dérivable en 0.



En effet, le taux d'accroissement de $f(x) = |x|$ en $x_0 = 0$ vérifie :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} +1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}.$$

Il y a bien une limite à droite (qui vaut +1), une limite à gauche (qui vaut -1) mais elles ne sont pas égales : il n'y a pas de limite en 0. Ainsi f n'est pas dérivable en $x = 0$.

Cela se lit aussi sur le dessin, il y a une demi-tangente à droite, une demi-tangente à gauche, mais elles ont des directions différentes.

4.4. Calcul des dérivées

Somme, produit,...

Proposition 4.10

Soient $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables sur I . Alors pour tout $x \in D$:

- $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$
- $(\lambda f)'(x) = \lambda f'(x)$ où λ est un réel fixé
- $(f \times g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
- $\left(\frac{1}{f}\right)'(x) = -\frac{f'(x)}{f(x)^2}$ (si $f(x) \neq 0$)
- $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$ (si $g(x) \neq 0$)

Remarque 4.6

Il est plus facile de mémoriser les égalités de fonctions :

$$(f + g)' = f' + g' \quad (\lambda f)' = \lambda f' \quad (f \times g)' = f'g + fg'$$

$$\left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2} \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

Démonstration. Prouvons par exemple $(f \times g)' = f'g + fg'$.

Fixons $x_0 \in D$. Nous allons réécrire le taux d'accroissement de $f(x) \times g(x)$:

$$\begin{aligned} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}g(x) + \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}f(x_0) \\ &\xrightarrow{x \rightarrow x_0} f'(x_0)g(x_0) + g'(x_0)f(x_0). \end{aligned}$$

Ceci étant vrai pour tout $x_0 \in D$ la fonction $f \times g$ est dérivable sur D de dérivée $f'g + fg'$. □

Dérivée de fonctions usuelles

Le tableau de gauche est un résumé des principales formules à connaître, x est une variable. Le tableau de droite est celui des compositions (voir paragraphe suivant), u représente une fonction $x \mapsto u(x)$.

Fonction	Dérivée
x^n	$nx^{n-1} \quad (n \in \mathbb{Z})$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x}}$
x^α	$\alpha x^{\alpha-1} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$
e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\cos x$	$-\sin x$
$\sin x$	$\cos x$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$

Fonction	Dérivée
u^n	$nu'u^{n-1} \quad (n \in \mathbb{Z})$
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
$\sqrt{u}$	$\frac{1}{2} \frac{u'}{\sqrt{u}}$
u^α	$\alpha u' u^{\alpha-1} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$
e^u	$u' e^u$
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$
$\cos u$	$-u' \sin u$
$\sin u$	$u' \cos u$
$\tan u$	$u'(1 + \tan^2 u) = \frac{u'}{\cos^2 u}$

Composition

Proposition 4.11

Si f est dérivable en x et g est dérivable en $f(x)$ alors $g \circ f$ est dérivable en x de dérivée :

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

Démonstration. La preuve est similaire à celle ci-dessus pour le produit en écrivant cette fois :

$$\begin{aligned} \frac{g \circ f(x) - g \circ f(x_0)}{x - x_0} &= \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} \times \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow x_0} g'(f(x_0)) \times f'(x_0). \end{aligned}$$

□

Exemple 15.

Calculons la dérivée de $\ln(1+x^2)$. Nous avons $g(x) = \ln(x)$ avec $g'(x) = \frac{1}{x}$; et $f(x) = 1+x^2$ avec $f'(x) = 2x$. Alors la dérivée de $\ln(1+x^2) = g \circ f(x)$ est

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = g'(1+x^2) \cdot 2x = \frac{2x}{1+x^2}.$$

Dérivées successives

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable et soit f' sa dérivée. Si la fonction $f' : D \rightarrow \mathbb{R}$ est aussi dérivable on note $f'' = (f')'$ la **dérivée seconde** de f . Plus généralement on note :

$$f^{(0)} = f, \quad f^{(1)} = f', \quad f^{(2)} = f'' \quad \text{et} \quad f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$$

Si la **dérivée n -ième** $f^{(n)}$ existe on dit que f est **n fois dérivable**.

Théorème 4.3 (Formule de Leibniz)

$$(f \cdot g)^{(n)} = f^{(n)} \cdot g + \binom{n}{1} f^{(n-1)} \cdot g^{(1)} + \dots + \binom{n}{k} f^{(n-k)} \cdot g^{(k)} + \dots + f \cdot g^{(n)}$$

Autrement dit :

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} \cdot g^{(k)}.$$

La démonstration est similaire à celle de la formule du binôme de Newton et les coefficients que l'on obtient sont les mêmes.

Exemple 16.

- Pour $n = 1$ on retrouve $(f \cdot g)' = f'g + fg'$.
- Pour $n = 2$, on a $(f \cdot g)'' = f''g + 2f'g' + fg''$.

Exemple 17.

Calculons les dérivées n -ème de $\exp(x) \cdot (x^2 + 1)$ pour tout $n \geq 0$. Notons $f(x) = \exp(x)$ alors $f'(x) = \exp(x)$, $f''(x) = \exp(x)$, ..., $f^{(k)}(x) = \exp(x)$. Notons $g(x) = x^2 + 1$ alors $g'(x) = 2x$, $g''(x) = 2$ et pour $k \geq 3$, $g^{(k)}(x) = 0$.

Appliquons la formule de Leibniz :

$$\begin{aligned} (f \cdot g)^{(n)}(x) &= f^{(n)}(x) \cdot g(x) + \binom{n}{1} f^{(n-1)}(x) \cdot g^{(1)}(x) + \\ &\quad + \binom{n}{2} f^{(n-2)}(x) \cdot g^{(2)}(x) + \binom{n}{3} f^{(n-3)}(x) \cdot g^{(3)}(x) + \dots \end{aligned}$$

On remplace $f^{(k)}(x) = \exp(x)$ et on sait que $g^{(3)}(x) = 0$, $g^{(4)}(x) = 0$, ... Donc cette somme ne contient que les trois premiers termes :

$$(f \cdot g)^{(n)}(x) = \exp(x) \cdot (x^2 + 1) + \binom{n}{1} \exp(x) \cdot 2x + \binom{n}{2} \exp(x) \cdot 2.$$

Que l'on peut aussi écrire :

$$(f \cdot g)^{(n)}(x) = \exp(x) \cdot (x^2 + 2nx + n(n-1) + 1).$$

4.5. Extremum local, théorème de Rolle

Extremum local

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle D .

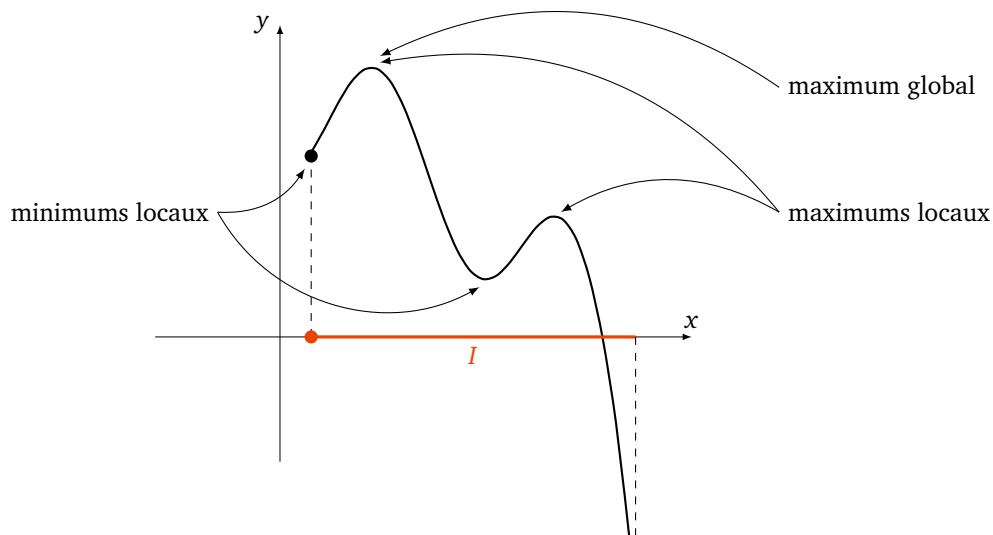
Définition 4.14

- On dit que x_0 est un **point critique** de f si $f'(x_0) = 0$.
- On dit que f admet un **maximum local en x_0** (resp. un **minimum local en x_0**) s'il existe un intervalle ouvert J contenant x_0 tel que

$$\text{pour tout } x \in D \cap J \quad f(x) \leq f(x_0)$$

(resp. $f(x) \geq f(x_0)$).

- On dit que f admet un **extremum local en x_0** si f admet un maximum local ou un minimum local en ce point.

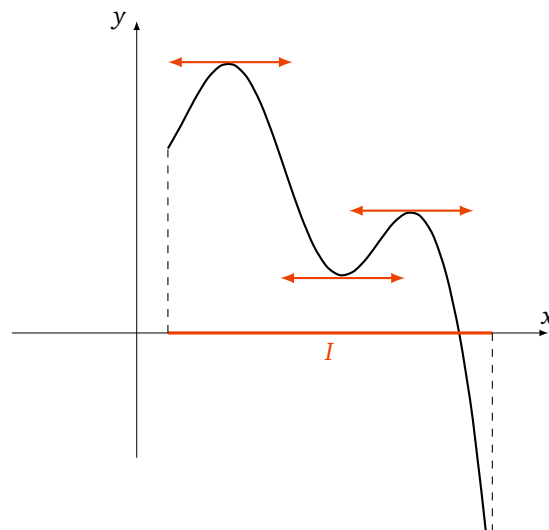


Dire que f a un maximum local en x_0 signifie que $f(x_0)$ est la plus grande des valeurs $f(x)$ pour les x proches de x_0 . On dit que $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ admet un **maximum global** en x_0 si pour toutes les autres valeurs $f(x)$, $x \in D$, on a $f(x) \leq f(x_0)$ (on ne regarde donc pas seulement les $f(x)$ pour x proche de x_0). Bien sûr un maximum global est aussi un maximum local, mais la réciproque est fausse.

Théorème 4.4

Soit I un intervalle ouvert et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Si f admet un maximum local (ou un minimum local) en x_0 alors $f'(x_0) = 0$.

En d'autres termes, un maximum local (ou un minimum local) x_0 est toujours un point critique. Géométriquement, au point $(x_0, f(x_0))$ la tangente au graphe est horizontale.



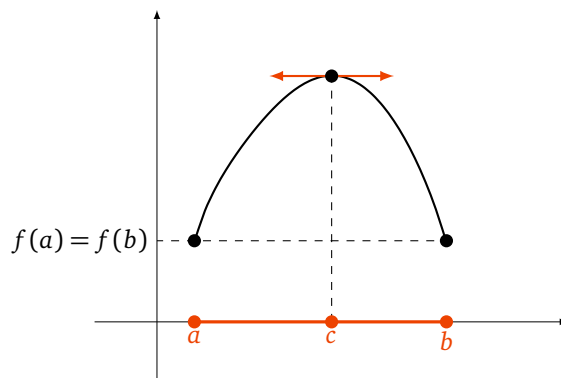
Théorème de Rolle

Théorème 4.5 (Théorème de Rolle)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

- f est continue sur $[a, b]$,
- f est dérivable sur $]a, b[$,
- $f(a) = f(b)$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.



Interprétation géométrique : il existe au moins un point du graphe de f où la tangente est horizontale.

Démonstration. Tout d'abord, si f est constante sur $[a, b]$ alors n'importe quel $c \in]a, b[$ convient. Sinon il existe $x_0 \in [a, b]$ tel que $f(x_0) \neq f(a)$. Supposons par exemple $f(x_0) > f(a)$. Alors f est continue sur l'intervalle fermé et borné $[a, b]$, donc elle admet un maximum en un point $c \in [a, b]$. Mais $f(c) \geq f(x_0) > f(a)$ donc $c \neq a$. De même comme $f(a) = f(b)$ alors $c \neq b$. Ainsi $c \in]a, b[$. En c , f est donc dérivable et admet un maximum (local) donc $f'(c) = 0$. $\square$

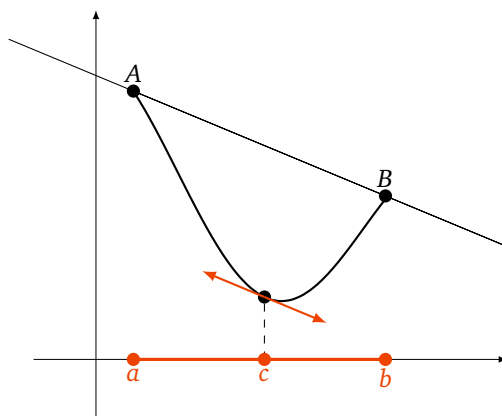
4.6. Théorème des accroissements finis

Théorème des accroissements finis

Théorème 4.6 (Théorème des accroissements finis)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$



Interprétation géométrique : il existe au moins un point du graphe de f où la tangente est parallèle à la droite (AB) où $A = (a, f(a))$ et $B = (b, f(b))$.

Démonstration. Posons $\ell = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ et $g(x) = f(x) - \ell \cdot (x - a)$. Alors $g(a) = f(a)$, $g(b) = f(b) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot (b - a) = f(a)$. Par le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$. Or $g'(x) = f'(x) - \ell$. Ce qui donne $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. $\square$

Fonction croissante et dérivée

Corollaire 3.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

1. $\forall x \in]a, b[\quad f'(x) \geq 0 \iff f \text{ est croissante};$
2. $\forall x \in]a, b[\quad f'(x) \leq 0 \iff f \text{ est décroissante};$
3. $\forall x \in]a, b[\quad f'(x) = 0 \iff f \text{ est constante};$
4. $\forall x \in]a, b[\quad f'(x) > 0 \implies f \text{ est strictement croissante};$
5. $\forall x \in]a, b[\quad f'(x) < 0 \implies f \text{ est strictement décroissante}.$

Remarque 4.7

La réciproque au point (4) (et aussi au (5)) est fausse. Par exemple la fonction $x \mapsto x^3$ est strictement croissante et pourtant sa dérivée s'annule en 0.

Inégalité des accroissements finis

Corollaire 4 (Inégalité des accroissements finis).

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur un intervalle I ouvert. S'il existe une constante M telle que pour tout $x \in I$, $|f'(x)| \leq M$ alors

$$\forall x, y \in I \quad |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

Démonstration. Fixons $x, y \in I$, il existe alors $c \in]x, y[$ ou $]y, x[$ tel que $f(x) - f(y) = f'(c)(x - y)$ et comme $|f'(c)| \leq M$ alors $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$. $\square$

Exemple 18.

Soit $f(x) = \sin(x)$. Comme $f'(x) = \cos x$ alors $|f'(x)| \leq 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. L'inégalité des accroissements finis s'écrit alors :

$$\text{pour tout } x, y \in \mathbb{R} \quad |\sin x - \sin y| \leq |x - y|.$$

En particulier si l'on fixe $y = 0$ alors on obtient

$$|\sin x| \leq |x|$$

Règle de l'Hospital

Corollaire 5 (Règle de l'Hospital).

Soient $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables et soit $x_0 \in D$. On suppose que

- $f(x_0) = g(x_0) = 0$,
- $\forall x \in D \setminus \{x_0\} \quad g'(x) \neq 0$.

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \quad (\ell \in \mathbb{R}) \quad \text{alors } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell.$$

Démonstration. Fixons $a \in D \setminus \{x_0\}$ avec par exemple $a < x_0$. Soit $h : D \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $h(x) = g(a)f(x) - f(a)g(x)$. Alors

- h est continue sur $[a, x_0] \subset D$,
- h est dérivable sur $]a, x_0[$,

- $h(x_0) = h(a) = 0$.

Donc par le théorème de Rolle il existe $c_a \in]a, x_0[$ tel que $h'(c_a) = 0$. Or $h'(x) = g(a)f'(x) - f(a)g'(x)$ donc $g(a)f'(c_a) - f(a)g'(c_a) = 0$. Comme g' ne s'annule pas sur $I \setminus \{x_0\}$ cela conduit à $\frac{f(a)}{g(a)} = \frac{f'(c_a)}{g'(c_a)}$. Comme $a < c_a < x_0$ lorsque l'on fait tendre a vers x_0 on obtient $c_a \rightarrow x_0$. Cela implique

$$\lim_{a \rightarrow x_0} \frac{f(a)}{g(a)} = \lim_{a \rightarrow x_0} \frac{f'(c_a)}{g'(c_a)} = \lim_{c_a \rightarrow x_0} \frac{f'(c_a)}{g'(c_a)} = \ell.$$

□

Exemple 19.

Calculer la limite en 1 de $\frac{\ln(x^2+x-1)}{\ln(x)}$. On vérifie que :

- $f(x) = \ln(x^2 + x - 1)$, $f(1) = 0$, $f'(x) = \frac{2x+1}{x^2+x-1}$,
- $g(x) = \ln(x)$, $g(1) = 0$, $g'(x) = \frac{1}{x}$,
- Prenons $I =]0, 1]$, $x_0 = 1$, alors g' ne s'annule pas sur $I \setminus \{x_0\}$.

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{2x+1}{x^2+x-1} \times x = \frac{2x^2+x}{x^2+x-1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3.$$

Donc

$$\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3.$$

Huitième partie

Travaux dirigés

5. Exercices

Exercice 1.

Calculer lorsqu'elles existent les limites suivantes

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2|x|}{x}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 2|x|}{x}$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$
- $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin^2 x}{1 + \cos x}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1+x^2}}{x}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+5} - \sqrt{x-3}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^2} - 1}{x^2}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^n - 1}$

Correction 1. 1. $\frac{x^2+2|x|}{x} = x + 2\frac{|x|}{x}$. Si $x > 0$ cette expression vaut $x + 2$ donc la limite à droite en $x = 0$ est $+2$. Si $x < 0$ l'expression vaut -2 donc la limite à gauche en $x = 0$ est -2 . Les limites à droite et à gauche sont différentes donc il n'y a pas de limite en $x = 0$.

2. $\frac{x^2+2|x|}{x} = x + 2\frac{|x|}{x} = x - 2$ pour $x < 0$. Donc la limite quand $x \rightarrow -\infty$ est $-\infty$.

3. $\frac{x^2-4}{x^2-3x+2} = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-1)} = \frac{x+2}{x-1}$, lorsque $x \rightarrow 2$ cette expression tend vers 4.

4. $\frac{\sin^2 x}{1+\cos x} = \frac{1-\cos^2 x}{1+\cos x} = \frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{1+\cos x} = 1 - \cos x$. Lorsque $x \rightarrow \pi$ la limite est donc 2.

5. $\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+x^2}}{x} = \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+x^2}}{x} \times \frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1+x^2}} = \frac{1+x-(1+x^2)}{x(\sqrt{1+x}+\sqrt{1+x^2})} = \frac{x-x^2}{x(\sqrt{1+x}+\sqrt{1+x^2})} = \frac{1-x}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1+x^2}}$. Lorsque $x \rightarrow 0$ la limite vaut $\frac{1}{2}$.

6. $\sqrt{x+5} - \sqrt{x-3} = (\sqrt{x+5} - \sqrt{x-3}) \times \frac{\sqrt{x+5} + \sqrt{x-3}}{\sqrt{x+5} + \sqrt{x-3}} = \frac{x+5-(x-3)}{\sqrt{x+5} + \sqrt{x-3}} = \frac{8}{\sqrt{x+5} + \sqrt{x-3}}$. Lorsque $x \rightarrow +\infty$, la limite vaut 0.

7. Nous avons l'égalité $a^3 - 1 = (a-1)(1+a+a^2)$. Pour $a = \sqrt[3]{1+x^2}$ cela donne :

$$\frac{a-1}{x^2} = \frac{a^3-1}{x^2(1+a+a^2)} = \frac{1+x^2-1}{x^2(1+a+a^2)} = \frac{1}{1+a+a^2}.$$

Lors que $x \rightarrow 0$, alors $a \rightarrow 1$ et la limite cherchée est $\frac{1}{3}$.

Autre méthode : si l'on sait que la limite d'un taux d'accroissement correspond à la dérivée nous avons une méthode moins astucieuse. Rappel (ou anticipation sur un prochain chapitre) : pour une fonction f dérivable en a alors

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a).$$

Pour la fonction $f(x) = \sqrt[3]{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{3}}$ ayant $f'(x) = \frac{1}{3}(1+x)^{-\frac{2}{3}}$ cela donne en $a = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^2} - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = \frac{1}{3}.$$

8. $\frac{x^n-1}{x-1} = 1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1}$. Donc si $x \rightarrow 1$ la limite de $\frac{x^n-1}{x-1}$ est n . Donc la limite de $\frac{x-1}{x^n-1}$ en 1 est $\frac{1}{n}$.

La méthode avec le taux d'accroissement fonctionne aussi très bien ici. Soit $f(x) = x^n$, $f'(x) = nx^{n-1}$ et $a = 1$. Alors $\frac{x^n-1}{x-1} = \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ tend vers $f'(1) = n$.

Exercice 2.

Étudier les limites à droite en 0 des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto E\left(\frac{1}{x}\right), \quad g : x \mapsto xE\left(\frac{1}{x}\right), \quad h : x \mapsto x^2 E\left(\frac{1}{x}\right).$$

Correction 2.

Par définition de la partie entière, on sait que

$$\frac{1}{x} - 1 < E\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{1}{x}.$$

L'inégalité de gauche suffit, par comparaison, à dire que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$. Si on multiplie maintenant les inégalités par $x > 0$, on trouve

$$1 - x \leq g(x) \leq 1,$$

ce qui prouve, toujours par le théorème d'encadrement, que $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1$. Enfin, puisque $h = xg$, on trouve aussi que $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 0$.

Exercice 3.

Soit f la fonction réelle à valeurs réelles définie par

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 1 \\ x^2 & \text{si } 1 \leq x \leq 4 \\ 8\sqrt{x} & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

1. Tracer le graphe de f .
2. f est-elle continue ?
3. Donner la formule définissant f^{-1} .

Correction 3. 1. Le graphe est composé d'une portion de droite au dessus des $x \in]-\infty, 1[$; d'une portion de parabole pour les $x \in [1, 4]$, d'une portion d'une autre parabole pour les $x \in]4, +\infty[$. (Cette dernière branche est bien une parabole, mais elle n'est pas dans le sens "habituel", en effet si $y = 8\sqrt{x}$ alors $y^2 = 64x$ et c'est bien l'équation d'une parabole.)

On "voit" immédiatement sur le graphe que la fonction est continue (les portions se recollent !). On "voit" aussi que la fonction est bijective.

2. La fonction est continue sur $] -\infty, 1[$, $]1, 4[$ et $]4, +\infty[$ car sur chacun des ces intervalles elle y est définie par une fonction continue. Il faut examiner ce qui se passe en $x = 1$ et $x = 4$. Pour $x < 1$, $f(x) = x$, donc la limite à gauche (c'est-à-dire $x \rightarrow 1$ avec $x < 1$) est donc $+1$. Pour $x \geq 1$, $f(x) = x^2$ donc la limite à droite vaut aussi $+1$. Comme on a $f(1) = +1$ alors les limites à gauche, à droite et la valeur en 1 coïncident donc f est continue en $x = 1$.

Même travail en $x = 4$. Pour $x \in [1, 4]$, $f(x) = x^2$ donc la limite à gauche en $x = 4$ est $+16$. On a aussi $f(4) = +16$. Enfin pour $x > 4$, $f(x) = 8\sqrt{x}$, donc la limite à droite en $x = 4$ est aussi $+16$. Ainsi f est continue en $x = 4$.

Conclusion : f est continue en tout point $x \in \mathbb{R}$ donc f est continue sur $\mathbb{R}$.

3. Le graphe devrait vous aider : tout d'abord il vous aide à se convaincre que f est bien bijective et que la formule pour la bijection réciproque dépend d'intervalles. Petit rappel : le graphe de la bijection réciproque f^{-1} s'obtient comme symétrique du graphe de f par rapport à la bissectrice d'équation $(y = x)$ (dans un repère orthonormal).

Ici on se contente de donner directement la formule de f^{-1} . Pour $x \in]-\infty, 1[$, $f(x) = x$. Donc la bijection réciproque est définie par $f^{-1}(y) = y$ pour tout $y \in]-\infty, 1[$. Pour $x \in [1, 4]$, $f(x) = x^2$. L'image de l'intervalle $[1, 4]$ est l'intervalle $[1, 16]$. Donc pour chaque $y \in [1, 16]$, la bijection réciproque est définie par $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$. Enfin pour $x \in]4, +\infty[$, $f(x) = 8\sqrt{x}$. L'image de l'intervalle $]4, +\infty[$ est donc $]16, +\infty[$ et f^{-1} est définie par $f^{-1}(y) = \frac{1}{64}y^2$ pour chaque $y \in]16, +\infty[$.

Nous avons définie $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de telle sorte que f^{-1} soit la bijection réciproque de f .

C'est un bon exercice de montrer que f est bijective sans calculer f^{-1} : vous pouvez par exemple montrer que f est injective et surjective. Un autre argument est d'utiliser un résultat du cours : f est continue, strictement croissante avec une limite $-\infty$ en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$ donc elle est bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ (et on sait même que la bijection réciproque est continue).

Exercice 4.

Les fonctions suivantes sont-elles prolongeables par continuité sur $\mathbb{R}$?

$$a) f(x) = \sin x \cdot \sin \frac{1}{x} ; \quad b) g(x) = \frac{1}{x} \ln \frac{e^x + e^{-x}}{2} ;$$

$$c) h(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2}.$$

Correction 4.1. La fonction est définie sur $\mathbb{R}^*$ et elle est continue sur $\mathbb{R}^*$. Il faut déterminer un éventuel prolongement par continuité en $x = 0$, c'est-à-dire savoir si f a une limite en 0.

$$|f(x)| = |\sin x| |\sin 1/x| \leq |\sin x|.$$

Donc f a une limite en 0 qui vaut 0. Donc en posant $f(0) = 0$, nous obtenons une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui est continue.

2. La fonction g est définie et continue sur $\mathbb{R}^*$. Étudions la situation en 0. Il faut remarquer que g est la taux d'accroissement en 0 de la fonction $k(x) = \ln \frac{e^x + e^{-x}}{2}$: en effet $g(x) = \frac{k(x) - k(0)}{x - 0}$. Donc si k est dérivable en 0 alors la limite de g en 0 est égale à la valeur de k' en 0.

Or la fonction k est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $k'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ donc $k'(0) = 0$. Bilan : en posant $g(0) = 0$ nous obtenons une fonction g définie et continue sur $\mathbb{R}$.

3. h est définie et continue sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

$$h(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2} = \frac{1+x-2}{(1-x)(1+x)} = \frac{-1+x}{(1-x)(1+x)} = \frac{-1}{(1+x)}.$$

Donc h a pour limite $-\frac{1}{2}$ quand x tend vers 1. Et donc en posant $h(1) = -\frac{1}{2}$, nous définissons une fonction continue sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. En -1 la fonction h ne peut être prolongée continuellement, car en -1 , h n'admet de limite finie.

Exercice 5.

Dans l'application du théorème des accroissements finis à la fonction

$$f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$$

sur l'intervalle $[a, b]$ préciser le nombre " c " de $]a, b[$. Donner une interprétation géométrique.

Correction 5.

La fonction f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ donc en particulier sur $[a, b]$. Le théorème des accroissements finis assure l'existence d'un nombre $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

Mais pour la fonction particulière de cet exercice nous pouvons expliciter ce c . En effet $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ implique $\alpha(b^2 - a^2) + \beta(b - a) = (2\alpha c + \beta)(b - a)$. Donc $c = \frac{a+b}{2}$.

Géométriquement, le graphe $\mathcal{P}$ de f est une parabole. Si l'on prend deux points $A = (a, f(a))$ et $B = (b, f(b))$ appartenant à cette parabole, alors la droite (AB) est parallèle à la tangente en $\mathcal{P}$ qui passe en $M = (\frac{a+b}{2}, f(\frac{a+b}{2}))$. L'abscisse de M étant le milieu des abscisses de A et B .

Exercice 6.

Soit $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$. Montrer que f est prolongeable par continuité en 0 ; on note encore f la fonction prolongée. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ mais que f' n'est pas continue en 0.

Correction 6.

f est C^∞ sur $\mathbb{R}^*$.

1. Comme $|\sin(1/x)| \leq 1$ alors f tend vers 0 quand $x \rightarrow 0$. Donc en prolongeant f par $f(0) = 0$, la fonction f prolongée est continue sur $\mathbb{R}$.

2. Le taux d'accroissement est

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x \sin \frac{1}{x}.$$

Comme ci-dessus il y a une limite (qui vaut 0) en $x = 0$. Donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

3. Sur $\mathbb{R}^*$, $f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$, Donc $f'(x)$ n'a pas de limite quand $x \rightarrow 0$. Donc f' n'est pas continue en 0.

Exercice 7.

Soit a et b deux nombres réels. On définit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{1+x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

- Donner une condition sur b pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$.
- Déterminer a et b tels que f soit dérivable sur $\mathbb{R}$ et dans ce cas calculer $f'(0)$.

Correction 7.1. Si $x \neq 0$, f est continue.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} ax + b = b = f(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+x} = 1$$

Donc f est continue si et seulement si $b = 1$.

2. Si $x \neq 0$, alors f est dérivable. Si $x \neq 0$

Si $x < 0$ alors $f'(x) = a$, si $x > 0$ alors $f'(x) = \frac{-1}{(1+x)^2}$ et

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{(1+x)^2} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) \Leftrightarrow a = -1$$

Si $b = 1$ et si $a = -1$ alors f est continue en 0 et

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$$

Donc f est dérivable en 0. Finalement f est dérivable sur $\mathbb{R}$.